INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio de desempeño Planificación

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

1.3 Dominios de desempeño según la etapa del proyecto

2. Plan de Gestión de Beneficios

2.1 Beneficios esperados por el cliente

2.2 Cómo la planificación sostiene los beneficios

3. Entorno del proyecto, supuestos y restricciones

3.1 Factores ambientales de la empresa

3.2 Activos de los procesos de la organización

3.3 Restricciones, supuestos y dependencias

4. Cronograma del proyecto

4.1 Herramienta y criterios de construcción

4.2 Actividades, duración, dependencias y responsables

4.3 Hitos principales

4.4 Diagrama de Gantt

4.5 Ruta de menor holgura

4.6 Carga de recursos

5. Presupuesto del proyecto

5.1 Estimación de costos

5.2 Contingencia, utilidad e impuesto

5.3 Línea base de costos por semana

6. Estrategia de actualización y control de la planificación

6.1 Principios

6.2 Ciclo semanal de actualización

6.3 Control de cambios

6.4 Umbrales de replanificación

6.5 Versiones de la línea base

7. Anexos y referencias

7.1 Anexos

7.2 Referencias

1. Introducción

1.1 El dominio de desempeño Planificación

La planificación es el dominio del proyecto que organiza y coordina el trabajo necesario para entregar los productos y alcanzar los resultados acordados (PMI, 2021). No se hace una sola vez al comienzo: la información disponible aumenta a medida que el proyecto avanza, y el plan debe ajustarse sin perder el control de costos, tiempos y recursos.

Este plan establece cómo se planifican las actividades, los costos, los tiempos y los recursos del Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos del Centro Médico Vida Norte SpA, considerando sus dependencias, restricciones y la estrategia de ejecución. El proyecto dura desde el 19 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2026 y cuenta con un presupuesto de $20.000.000 con IVA incluido.

El plan forma parte de un conjunto de cinco documentos de la Evaluación N°3. El Plan de Trabajo define cómo se ejecuta el trabajo, el Plan de Entrega cómo se entregan los incrementos, el Plan de Medición cómo se mide el desempeño y el Plan de Incertidumbre y Riesgos cómo se gestionan los imprevistos. Todos parten de los documentos aprobados en la Evaluación N°2: Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta de Constitución, Plan de Gestión del Alcance, Registro y Análisis de Interesados y Plan de Gestión del Equipo.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

La planificación recoge lo que la patrocinadora, Bárbara Fernández Herrera, expuso en las dos entrevistas del proyecto (30 de septiembre y 7 de octubre de 2026).

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la planificación

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
1	El plazo de dos meses es flexible, pero el monto estimado es de $20.000.000.	El presupuesto se construye sobre ese tope y el cronograma conserva la semana 9 como reserva.
1	El sistema debe ser opcional para el paciente, pero necesario en su proceso, y sin sensación de persecución.	Las reglas de frecuencia y preferencia de contacto se planifican junto al seguimiento (tarea 3.3.3) antes del piloto.
1 y 2	Hace falta soporte de TI y máxima seguridad de la información.	El despliegue (5.1) depende de TecnoSur y la seguridad (3.4) se adelanta al inicio del desarrollo.

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
2	Se pidió centralizar la agenda y estandarizar el formulario de contacto.	Reservas (3.2) y formulario (3.3.1) se terminan en la semana 5, antes que el resto de los módulos.
2	Existen hilos de seguimiento que no terminan y pacientes desertores; se pidió un dashboard.	El estado del hilo (3.3.3) precede al dashboard de continuidad (3.5.2).

1.3 Dominios de desempeño según la etapa del proyecto

El énfasis en cada dominio cambia con la etapa. La tabla indica cuánto peso tiene cada dominio de desempeño del PMBOK en cada etapa del proyecto y qué se hace en él.

Tabla 2. Dominios de desempeño por etapa

Dominio	Inicio y diseño (semanas 1 a 3)	Desarrollo (semanas 3 a 7)	Pruebas y piloto (semanas 5 a 8)	Cierre (semanas 8 y 9)
Interesados	Alta. Entrevistas, matriz de interesados y validación del Acta.	Media. Revisión semanal de avances con la patrocinadora y el Director Médico.	Alta. Recepción y profesionales participan en el piloto.	Alta. Aceptación final y entrega de beneficios.
Equipo	Alta. Roles, normas y cultura de trabajo.	Alta. Revisiones cruzadas y carga nivelada.	Media. Apoyo de todo el equipo a la corrección de defectos.	Media. Evaluación entre pares y lecciones aprendidas.
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	Alta. Se define el enfoque híbrido (Plan de Trabajo).	Alta. Iteraciones semanales e incrementos por hito.	Media. Ajustes según resultados de las pruebas.	Baja. Cierre del ciclo.
Planificación	Alta. Cronograma, presupuesto y línea base.	Media. Actualización semanal.	Media. Replanificación de pruebas y piloto.	Media. Planificación del cierre.
Trabajo del proyecto	Media. Preparación de herramientas y procesos.	Alta. Tablero, reuniones y gestión de cambios.	Alta. Coordinación del piloto y de los defectos.	Alta. Traspaso y documentación final.
Entrega	Media. Criterios de aceptación y definición de terminado.	Alta. Incrementos revisados y aprobados por el cliente.	Alta. Pruebas de aceptación.	Alta. Despliegue, capacitación y aceptación final.
Medición	Media. Definición de KPI y línea base.	Alta. Valor ganado y KPI semanales.	Alta. Calidad y satisfacción.	Alta. Beneficios y resultados finales.
Incertidumbre	Alta. Riesgos iniciales y análisis PESTEL.	Alta. Revisión semanal de riesgos.	Alta. Defectos, disponibilidad del cliente y despliegue.	Media. Riesgos residuales y lecciones aprendidas.

2. Plan de Gestión de Beneficios

2.1 Beneficios esperados por el cliente

El Plan de Gestión de Beneficios, aprobado en la Evaluación N°2, identifica siete beneficios alineados con los objetivos estratégicos del centro: mejorar el seguimiento de los pacientes, disminuir las pérdidas de continuidad, aumentar la trazabilidad y proteger la información clínica y personal. Las metas son propuestas y se validan con el cliente una vez medida la línea base con los registros actuales.

Tabla 3. Beneficios esperados, indicadores y responsables

N°	Beneficio	Indicador y meta	Responsable de monitoreo	Cuándo se mide
B1	Mejor continuidad de los tratamientos	Tasa de continuidad: aumentar 20% sobre la línea base.	Dr. Rodrigo Salas	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses de la puesta en marcha.
B2	Trazabilidad de todas las interacciones con el paciente	Contactos registrados: 100% en el piloto.	Bárbara Fernández y Fabián Moore	Semanas 6 a 8.
B3	Agenda centralizada: saber quién atendió a cada paciente	Atenciones con responsable asignado: 100%.	Daniela Pizarro	Semanas 6 a 8.
B4	Menor tiempo administrativo en reservas y seguimiento	Tiempo por gestión: reducción de 30%.	Daniela Pizarro	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses.
B5	Mejor experiencia posterior a la atención	Satisfacción (encuesta de 1 a 5): igual o superior a 4,5.	Bárbara Fernández	Línea base en la semana 1; a los 3 y 6 meses.
B6	Respaldo ante reclamos o demandas	Recuperación del historial de un paciente: menos de 5 minutos.	Dr. Rodrigo Salas	Semanas 6 a 8.
B7	Protección de la información sensible	Accesos registrados: 100%; incidentes de acceso indebido: 0.	Soporte TI externo (TecnoSur)	Semanas 6 a 8.

2.2 Cómo la planificación sostiene los beneficios

Cada beneficio depende de actividades concretas del cronograma. La tabla las relaciona, de modo que un atraso en una actividad se lea también como un riesgo para el beneficio que la sostiene.

Tabla 4. Relación entre beneficios y actividades del cronograma

Beneficio	Actividades que lo habilitan	Hito
B1 Continuidad	3.3.3 Estado del hilo de seguimiento; 3.5.2 Filtros y reportes de continuidad	Hitos 3 y 4
B2 Trazabilidad	3.3.1 Formulario estandarizado; 3.4.2 Historial de accesos	Hitos 2 y 3
B3 Agenda centralizada	3.2 Módulo de reservas; 3.3.1 Formulario estandarizado	Hito 2
B4 Menor tiempo administrativo	3.2 Módulo de reservas; 3.3.1 Formulario; 5.2 Capacitación	Hitos 2 y 5
B5 Experiencia posterior a la atención	3.3.2 y 3.3.3 Recomendaciones y recordatorios; 3.6 Notificaciones	Hitos 1 y 3
B6 Respaldo ante reclamos	3.3.3 Estado del hilo; 3.4.2 Historial de accesos	Hito 3
B7 Protección de la información	3.4 Seguridad, perfiles y accesos; 5.1 Despliegue con TecnoSur	Hitos 3 y 5

La línea base de B1, B4 y B5 se mide en la semana 1 con los registros actuales de Excel y los formularios. La validación formal de los beneficios verificables en pruebas (B2, B3, B6 y B7) ocurre en el cierre, en el hito 5, y la de B1, B4 y B5 a los 3 y 6 meses de la puesta en marcha, ya fuera del plazo del proyecto.

3. Entorno del proyecto, supuestos y restricciones

3.1 Factores ambientales de la empresa

Son las condiciones, internas o externas al equipo, que el proyecto no controla pero que influyen en cómo se planifica.

Tabla 5. Factores ambientales de la empresa

Factor	Situación en el proyecto	Efecto en la planificación
Cultura y estructura del cliente	Centro mediano de cerca de 35 colaboradores; las decisiones pasan por la patrocinadora y el Director Médico.	Define quién aprueba y cada cuánto se reúne el equipo con ellos.
Disponibilidad de los interesados	Atención de pacientes durante el día; poco tiempo libre del personal clínico.	Las reuniones de validación se agendan con anticipación y duran poco.
Infraestructura y soporte TI del cliente	Soporte externo de TecnoSur; el despliegue depende de sus accesos.	Condiciona el cronograma de la tarea 5.1.
Normativa sobre datos de salud	Leyes 19.628, 21.719, 20.584, 21.459 y 21.663.	Define requisitos de seguridad y de reserva.

Factor	Situación en el proyecto	Efecto en la planificación
Condiciones del mercado	Centro que atiende solo particulares y compite por fidelidad.	Da prioridad a continuidad y experiencia del paciente.
Calendario académico del equipo	Cuatro estudiantes con otras asignaturas, evaluaciones y feriados.	Justifica la dedicación de 20 horas semanales y la reserva de la semana 9.
Herramientas disponibles	Software libre y planes gratuitos.	Limita el costo de herramientas a $1.000.000.

3.2 Activos de los procesos de la organización

Son los documentos, plantillas y conocimientos previos que el equipo reutiliza.

Tabla 6. Activos de los procesos de la organización

Activo	Contenido	Uso en este plan
Pauta de la evaluación y formato de documentos	Pauta N° 3 de la asignatura y formato institucional.	Define estructura, tipografía y entregables de estos planes.
Documentos del proyecto ya aprobados	Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta, Plan de Alcance, Registro de Interesados y Plan del Equipo.	Son la base de presupuesto, cronograma, riesgos y KPI.
Resultados de las entrevistas	Entrevista 1 (30 de septiembre de 2026) y Entrevista 2 (7 de octubre de 2026) con la patrocinadora.	Origen de los requisitos, beneficios y riesgos.
Proceso de control de cambios	Definido en el Plan de Gestión del Alcance.	Se reutiliza en la estrategia de control de la planificación.
Experiencia previa del equipo	Proyectos académicos con análisis de requisitos, desarrollo, interfaces y pruebas.	Fuente de las estimaciones por analogía.
Código y documentación existentes	Avance 1 del sistema, documento de diagramas y casos de uso, Swagger y TSDoc.	Reduce el esfuerzo de las tareas siguientes y alimenta el Plan de Entrega.

3.3 Restricciones, supuestos y dependencias

Restricciones

- Presupuesto de $20.000.000 con IVA incluido; el costo neto estimado deja un margen de $365.000.
- Plazo de 2 meses, del 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026.

- Equipo de 4 integrantes con una dedicación de 20 horas semanales cada uno (640 horas en total).
- El alcance se limita a un sistema web adaptable a celular; quedan fuera la aplicación nativa, el chatbot, la integración real con Clave Única y la ficha clínica completa.

Supuestos

- La patrocinadora y el Director Médico están disponibles para una reunión semanal de validación.
- TecnoSur entrega el ambiente y los accesos con al menos una semana de anticipación al despliegue.
- La cuenta de WhatsApp Business se aprueba antes de la semana 5.
- Las tarifas de infraestructura y mensajería se mantienen en el rango de la estimación del Caso de Negocio.

Dependencias externas

- Soporte TI externo (TecnoSur): servidor, accesos y seguridad del ambiente.
- Proveedor de WhatsApp Business: verificación de la cuenta y aprobación de plantillas.
- Personal de recepción y profesionales de salud: participación en las pruebas y el piloto.

4. Cronograma del proyecto

4.1 Herramienta y criterios de construcción

El cronograma se desarrolló en GanttProject, versión 3.3.3316, un software libre de gestión de proyectos. El archivo A1_Cronograma_ARM_Systems.gan se adjunta en el Anexo A1 y puede abrirse con esa herramienta; también se adjunta la imagen del diagrama de Gantt.

El calendario laborable va de lunes a viernes y excluye el feriado del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), que cae en la semana 8. Cada integrante dedica 4 horas diarias, es decir, 20 horas semanales (16 en la semana 8). Las semanas se numeran desde el 19 de octubre: la semana 1 va del 19 al 23 de octubre y la semana 8 del 7 al 11 de diciembre.

El Acta de Constitución habla de 8 semanas de trabajo con cierre el 18 de diciembre. Entre ambas fechas hay nueve semanas calendario, por lo que las 640 horas se planifican en las semanas 1 a 8 y la semana 9 (14 al 18 de diciembre) se usa para el cierre formal y como reserva de cronograma. Los plazos de los objetivos específicos conservan la numeración del Acta.

4.2 Actividades, duración, dependencias y responsables

La tabla siguiente reproduce el cronograma. Las dependencias se expresan con la tarea predecesora y su tipo: FC (fin a comienzo), CC (comienzo a comienzo) y FF (fin a fin). Las filas sombreadas son paquetes de trabajo de la EDT; las demás son actividades. Los recursos indican las horas planificadas de cada integrante.

Tabla 7. Cronograma del proyecto (EDT, fechas, dependencias, responsables y recursos)

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
H0	Hito 0. Inicio del proyecto	19/10/2026	19/10/2026	0		Fabián Moore	
1	Gestión del proyecto	19/10/2026	18/12/2026	44		Fabián Moore	Fabián 32 h; Mauricio 6 h; Nicolás 16 h; Lukas 16 h
1.1	Documentación de gestión (caso de negocio, planes, acta)	19/10/2026	06/11/2026	15		Fabián Moore	Fabián 18 h; Nicolás 6 h; Lukas 6 h
1.2	Reuniones y seguimiento con el cliente	19/10/2026	18/12/2026	44		Fabián Moore	Fabián 14 h; Mauricio 6 h; Nicolás 10 h; Lukas 10 h
2	Análisis y diseño	19/10/2026	03/11/2026	12		Nicolás González	Fabián 31 h; Mauricio 10 h; Nicolás 30 h; Lukas 23 h
2.1	Levantamiento y especificación de requisitos	19/10/2026	23/10/2026	5		Nicolás González	Nicolás 8 h; Fabián 4 h; Lukas 14 h; Mauricio 2 h
2.2	Modelo de datos y arquitectura	21/10/2026	29/10/2026	7	2.1 CC	Nicolás González	Nicolás 22 h; Mauricio 8 h
2.3	Prototipo y diseño de interfaz	20/10/2026	03/11/2026	11	2.1 CC	Fabián Moore	Fabián 27 h; Lukas 9 h
3	Desarrollo	26/10/2026	04/12/2026	30		Mauricio Aliaga	Fabián 53 h; Mauricio 85 h; Nicolás 51 h; Lukas 45 h
3.1	Base de datos y servicios (backend)	26/10/2026	13/11/2026	15		Mauricio Aliaga	Mauricio 31 h; Nicolás 7 h
3.1.1	Esquema de base de datos, migraciones y API base	26/10/2026	06/11/2026	10	2.2 CC	Mauricio Aliaga	Mauricio 22 h
3.1.2	Servicios y validaciones del backend	09/11/2026	13/11/2026	5	3.1.1 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 9 h; Nicolás 7 h
3.2	Módulo de reservas	09/11/2026	20/11/2026	10	3.1.1 FC, 2.3 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 14 h; Fabián 11 h; Lukas 11 h
3.3	Formulario estandarizado y seguimiento post atención	29/10/2026	27/11/2026	22		Mauricio Aliaga	Fabián 23 h; Mauricio 24 h; Lukas 11 h

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
3.3.1	Formulario estandarizado de contacto	09/11/2026	20/11/2026	10	3.1.1 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 8 h; Fabián 10 h; Lukas 2 h
3.3.2	Recomendaciones del médico al paciente	29/10/2026	06/11/2026	7	3.1.1 CC	Mauricio Aliaga	Mauricio 7 h; Fabián 4 h; Lukas 5 h
3.3.3	Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	17/11/2026	27/11/2026	9	3.1.2 FC, 3.3.2 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 9 h; Fabián 9 h; Lukas 4 h
3.4	Seguridad, perfiles, historial de accesos y Clave Única simulada	28/10/2026	27/11/2026	23		Nicolás González	Fabián 4 h; Nicolás 38 h; Lukas 8 h
3.4.1	Perfiles por rol y acceso con RUT	28/10/2026	06/11/2026	8	3.1.1 CC	Nicolás González	Nicolás 14 h; Lukas 6 h
3.4.2	Historial de accesos	09/11/2026	20/11/2026	10	3.4.1 FC	Nicolás González	Nicolás 16 h
3.4.3	Clave Única simulada	23/11/2026	27/11/2026	5	3.4.2 FC	Nicolás González	Nicolás 8 h; Fabián 4 h; Lukas 2 h
3.5	Dashboard de continuidad	02/11/2026	04/12/2026	25		Fabián Moore	Fabián 15 h; Mauricio 8 h; Lukas 9 h
3.5.1	Resumen del doctor con datos reales	02/11/2026	06/11/2026	5	2.3 CC, 3.3.2 CC	Fabián Moore	Fabián 5 h; Mauricio 2 h; Lukas 3 h
3.5.2	Filtros y reportes de continuidad	23/11/2026	04/12/2026	10	3.5.1 FC, 3.3.3 CC	Fabián Moore	Fabián 10 h; Mauricio 6 h; Lukas 6 h
3.6	Notificaciones (WhatsApp y correo)	17/11/2026	27/11/2026	9	3.1.2 FC	Mauricio Aliaga	Mauricio 8 h; Nicolás 6 h; Lukas 6 h
4	Pruebas	02/11/2026	16/12/2026	32		Lukas Rozas	Fabián 10 h; Mauricio 20 h; Nicolás 17 h; Lukas 61 h
4.1	Plan y casos de prueba	02/11/2026	13/11/2026	10	2.3 CC	Lukas Rozas	Lukas 8 h; Nicolás 6 h
4.2	Ejecución de pruebas y corrección de defectos	16/11/2026	16/12/2026	22	4.1 CC	Lukas Rozas	Lukas 39 h; Mauricio 7 h; Nicolás 8 h
4.3	Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	02/12/2026	11/12/2026	7	3.2 FC, 3.3.1 FC, 3.3.3 FC, 3.4.3 FC, 3.6 FC	Lukas Rozas	Lukas 14 h; Fabián 10 h; Mauricio 13 h; Nicolás 3 h
5	Implementación y cierre	25/11/2026	18/12/2026	17		Nicolás González	Fabián 35 h; Mauricio 39 h; Nicolás 45 h; Lukas 15 h
5.1	Despliegue en el ambiente del cliente (con soporte TI)	25/11/2026	09/12/2026	10	3.2 FC	Nicolás González	Nicolás 20 h; Mauricio 10 h; Lukas 2 h
5.2	Capacitación y manual de usuario	02/12/2026	11/12/2026	7	4.3 CC	Fabián Moore	Fabián 17 h; Mauricio 10 h; Nicolás 13 h; Lukas 2 h

EDT	Actividad	Inicio	Término	Días	Predecesoras	Responsable	Recursos y horas
5.3	Cierre y aceptación final	14/12/2026	18/12/2026	5	4.3 FC, 5.2 FC, 4.2 FF	Fabián Moore	Fabián 18 h; Nicolás 12 h; Mauricio 19 h; Lukas 11 h
H1	Hito 1. Incremento 1 (Evaluación N°3): acceso por rol y recomendaciones	06/11/2026	06/11/2026	0	3.1.1 FF, 3.3.2 FF, 3.4.1 FF, 3.5.1 FF	Fabián Moore	
H2	Hito 2. Reservas y formulario aprobados (OE1, OE2)	20/11/2026	20/11/2026	0	3.2 FF, 3.3.1 FF	Fabián Moore	
H3	Hito 3. Seguimiento y seguridad aprobados (OE3, OE4)	27/11/2026	27/11/2026	0	3.3.3 FF, 3.4.3 FF, 3.6 FF	Fabián Moore	
H4	Hito 4. Dashboard aprobado (OE5)	04/12/2026	04/12/2026	0	3.5.2 FF	Fabián Moore	
H5	Hito 5. Pruebas, piloto y capacitación concluidos (OE6, OE7)	11/12/2026	11/12/2026	0	4.3 FF, 5.2 FF	Fabián Moore	
H6	Hito 6. Cierre y aceptación final del proyecto	18/12/2026	18/12/2026	0	5.3 FF	Fabián Moore	

4.3 Hitos principales

Los hitos marcan las fechas de entrega al cliente. Cada uno corresponde a uno o más objetivos específicos del Acta de Constitución.

Tabla 8. Hitos del proyecto

Hito	Fecha	Qué debe estar terminado	Objetivos del Acta
H0 Inicio	19/10/2026	Constitución del proyecto y planes de gestión base.	—
H1 Incremento 1	06/11/2026	Acceso por rol, recomendaciones del médico y resumen del doctor, revisados por el cliente o el docente.	Parte de OE3, OE4 y OE5
H2	20/11/2026	Reservas de horas y formulario estandarizado de contacto aprobados.	OE1 y OE2 (semana 5)
H3	27/11/2026	Seguimiento con recordatorios y notificaciones; historial de accesos y Clave Única simulada.	OE3 y OE4 (semana 6)
H4	04/12/2026	Dashboard de continuidad con filtros por paciente, especialidad y estado del hilo.	OE5 (semana 7)
H5	11/12/2026	Pruebas, piloto con el personal, capacitación y manual de usuario.	OE6 y OE7 (semana 8)

Hito	Fecha	Qué debe estar terminado	Objetivos del Acta
H6 Cierre	18/12/2026	Aceptación final de la patrocinadora y cierre del proyecto.	Objetivo general

4.4 Diagrama de Gantt

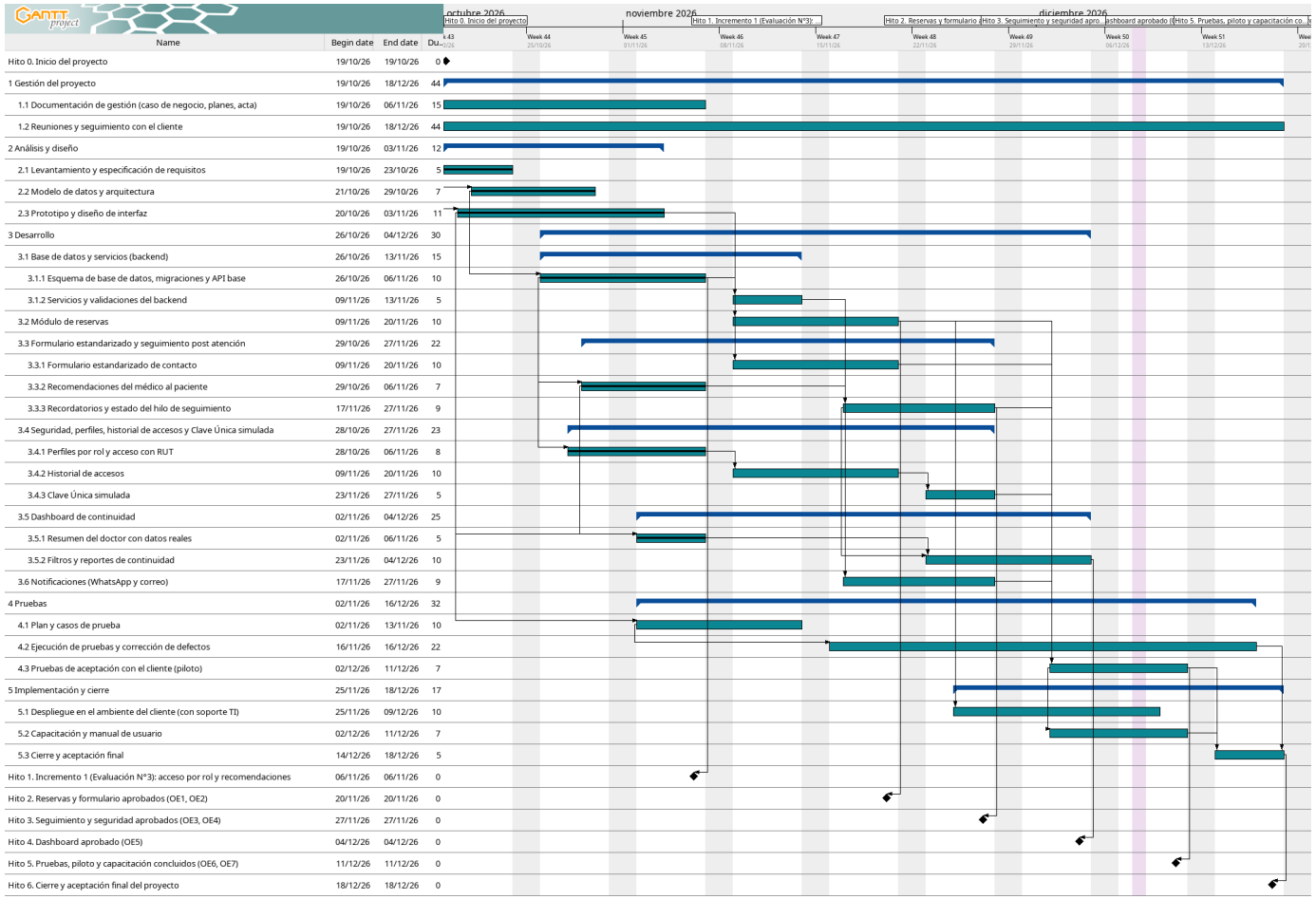


Figura 1. Diagrama de Gantt exportado desde GanttProject. Los rombos son hitos y las barras con trazo oscuro marcan las tareas ya terminadas.

La imagen se exportó directamente del archivo .gan. La versión de alta resolución se adjunta en el Anexo A1.

4.5 Ruta de menor holgura

Se midió la holgura de cada dependencia fin a comienzo como los días laborables que separan el término de la predecesora del inicio de la sucesora. Las dependencias sin holgura son las que más exponen el plazo.

Tabla 9. Dependencias con dos días de holgura o menos

Predecesora	Sucesora	Holgura (días laborables)
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.1.2 Servicios y validaciones del backend	0
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.2 Módulo de reservas	0
3.1.1 Esquema de base de datos, migraciones y API base	3.3.1 Formulario estandarizado de contacto	0
3.1.2 Servicios y validaciones del backend	3.3.3 Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	1
3.4.1 Perfiles por rol y acceso con RUT	3.4.2 Historial de accesos	0
3.4.2 Historial de accesos	3.4.3 Clave Única simulada	0
3.1.2 Servicios y validaciones del backend	3.6 Notificaciones (WhatsApp y correo)	1
3.3.3 Recordatorios y estado del hilo de seguimiento	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.4.3 Clave Única simulada	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.6 Notificaciones (WhatsApp y correo)	4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	2
3.2 Módulo de reservas	5.1 Despliegue en el ambiente del cliente (con soporte TI)	2
4.3 Pruebas de aceptación con el cliente (piloto)	5.3 Cierre y aceptación final	0
5.2 Capacitación y manual de usuario	5.3 Cierre y aceptación final	0

La cadena 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 (seguridad), seguida de la tarea 4.3 (piloto) y de la tarea 5.3 (cierre), es la de menor holgura: sus actividades se suceden sin margen, deja dos días antes del piloto (4.3) y ninguno entre el piloto y el cierre (5.3). Por eso la seguridad se inicia en la semana 3 y el cierre usa la semana 9. Un atraso de más de dos días en esa cadena desplaza la fecha de cierre.

4.6 Carga de recursos

La tabla muestra las horas de cada integrante por semana, calculadas repartiendo las horas de cada actividad entre sus días laborables. La dedicación nominal es de 20 horas semanales; el plan acepta picos de hasta 110% (22 horas) en semanas de hito, y sobre ese valor se replanifica.

Tabla 10. Horas planificadas por integrante y semana

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	Total
Fabián Moore	21.4	21.0	20.4	12.1	16.1	15.6	18.2	16.7	19.6	161
Mauricio Aliaga	6.1	18.3	18.7	20.7	20.8	17.7	20.1	17.0	20.6	160
Nicolás González	20.6	21.0	14.9	19.1	13.6	20.3	19.8	15.5	14.2	159
Lukas Rozas	20.4	10.9	19.1	11.6	20.9	21.2	20.9	17.5	17.5	160
Capacidad por integrante	20	20	20	20	20	20	20	16	20	176

La mayor utilización es de 107% (21,4 horas) en la semana 1 para Fabián Moore y de 106% en la semana 6 para Lukas Rozas, dentro del margen aceptado. Las diferencias individuales respecto de 160 horas no superan una hora y se compensan dentro de la bolsa de 640 horas.

5. Presupuesto del proyecto

5.1 Estimación de costos

El presupuesto replica y detalla la estimación del Caso de Negocio. El costo del equipo resulta de 640 horas a $15.000 por hora; los demás conceptos son los de la estimación preliminar. Todos los valores se expresan en pesos chilenos. La planilla de estimación se adjunta en el Anexo A2 y calcula cada línea con fórmulas.

Tabla 11. Presupuesto del proyecto

Concepto	Detalle	Monto neto (CLP)
Trabajo del equipo	4 integrantes, 8 semanas, 20 horas semanales (640 horas) a $15.000 por hora	$9.600.000
Infraestructura	Hosting, base de datos, dominio y respaldos	$1.200.000
Mensajería	Servicio de WhatsApp Business y correo	$900.000
Seguridad	Pruebas de seguridad y certificados	$1.800.000
Herramientas	Licencias y herramientas de desarrollo y prueba	$1.000.000

Concepto	Detalle	Monto neto (CLP)
Capacitación	Material y sesiones para el personal	$500.000
Costos directos	Suma de los seis conceptos	$15.000.000
Contingencia (10%)	Reserva para imprevistos, sobre los costos directos	$1.500.000
Costo neto estimado	Costos directos más contingencia	$16.500.000
Utilidad (margen)	Presupuesto del cliente sin IVA menos el costo neto	$306.723
Base imponible	Costo neto más utilidad	$16.806.723
IVA (19%)	Sobre la base imponible	$3.193.277
Valor final (IVA incluido)	Precio del proyecto	$20.000.000

5.2 Contingencia, utilidad e impuesto

La contingencia es una reserva de $1.500.000, equivalente a 10% de los costos directos. La administra el director del proyecto y se usa solo para riesgos identificados y para imprevistos, con aprobación escrita registrada en la bitácora de costos. Si el consumo supera 50% antes del término de la semana 6 o 75% antes del cierre del desarrollo, se informa a la patrocinadora.

El Caso de Negocio no define una utilidad. Para cumplir con la estructura de este plan se calculó como lo que queda del presupuesto del cliente, sin IVA, después del costo neto: $306.723. Con IVA, esa cifra equivale a $365.000, que es exactamente el margen disponible que informa el Caso de Negocio. Ese monto cumple dos funciones: es la reserva para cambios que apruebe la patrocinadora y, si no se usa, es la utilidad del proyecto al cierre. Esta definición debe validarse con la patrocinadora.

El IVA de 19% se aplica sobre la base imponible de $16.806.723 y suma $3.193.277. El valor final es de $20.000.000, igual al presupuesto informado por la patrocinadora.

5.3 Línea base de costos por semana

Para el control de costos se definió una línea base de $15.000.000 netos (costos directos, sin contingencia, utilidad ni IVA), distribuida por semana según el cronograma. Los costos que no son horas del equipo se reparten así: herramientas en las semanas 1 a 3, infraestructura en las semanas 2 a 9, mensajería en las semanas 5 a 8, seguridad en las

semanas 6 a 8 y capacitación en las semanas 8 y 9. Es un supuesto del equipo que se ajusta con las cotizaciones reales.

Tabla 12. Costo planificado por semana (neto)

Semana	Fechas	Horas del equipo	Otros costos	Total semanal	Acumulado	% de la línea base
1	19/10 al 23/10	$1.027.403	$333.333	$1.360.736	$1.360.736	9.1%
2	26/10 al 30/10	$1.066.851	$483.333	$1.550.184	$2.910.920	19.4%
3	02/11 al 06/11	$1.095.292	$483.333	$1.578.625	$4.489.545	29.9%
4	09/11 al 13/11	$953.182	$150.000	$1.103.182	$5.592.727	37.3%
5	16/11 al 20/11	$1.072.273	$375.000	$1.447.273	$7.040.000	46.9%
6	23/11 al 27/11	$1.121.273	$975.000	$2.096.273	$9.136.273	60.9%
7	30/11 al 04/12	$1.184.416	$975.000	$2.159.416	$11.295.689	75.3%
8	07/12 al 11/12	$1.000.675	$1.225.000	$2.225.675	$13.521.364	90.1%
9	14/12 al 18/12	$1.078.636	$400.000	$1.478.636	$15.000.000	100.0%

6. Estrategia de actualización y control de la planificación

6.1 Principios

- El plan vigente es el que está en el repositorio del equipo; los cambios se hacen sobre ese archivo y no sobre copias.
- Se replanifica lo que queda, no lo que ya ocurrió: lo terminado conserva su fecha real y el resto se ajusta.
- Toda decisión que cambie alcance, plazo o presupuesto se registra con fecha, motivo y aprobador.
- La planificación y la medición están ligadas: los umbrales de los indicadores del Plan de Medición disparan la revisión del plan.

6.2 Ciclo semanal de actualización

Tabla 13. Ciclo de actualización y control

Actividad	Cuándo	Quién	Producto
Planificar la semana: tareas, horas y responsables	Lunes	Equipo, dirigido por Fabián Moore	Tablero actualizado

Actividad	Cuándo	Quién	Producto
Actualizar el porcentaje completado y las horas reales	Viernes	Cada integrante; consolida Fabián Moore	Archivo .gan y registro de horas
Calcular el valor ganado y los indicadores	Viernes	Fabián Moore, con datos de Lukas Rozas	Hoja de valor ganado
Revisar riesgos y cambios pendientes	Lunes, 15 minutos	Equipo	Matriz de riesgos y registro de cambios
Informar el avance a la patrocinadora y al Director Médico	Reunión semanal y correo	Fabián Moore	Resumen de avance
Informar costos a Administración y Finanzas	Cada dos semanas	Fabián Moore	Informe quincenal por correo

6.3 Control de cambios

Se mantiene el proceso del Plan de Gestión del Alcance. Toda solicitud de cambio se registra con su descripción, solicitante, impacto estimado en horas, costo y fecha, y se evalúa en la reunión del lunes. Los cambios menores los aprueba el director del proyecto; los que afectan el alcance, el plazo o el presupuesto requieren la aprobación de la patrocinadora. Para este plan se considera menor un cambio que no mueve ningún hito, no agrega más de 8 horas y no supera los $150.000.

6.4 Umbrales de replanificación

Tabla 14. Umbrales y acciones

Situación	Acción
SPI menor que 0,85 o un hito con más de 3 días de atraso	Replanificar las actividades siguientes, usar la semana 9 y proponer a la patrocinadora un recorte de alcance.
CPI menor que 0,90 o contingencia usada sobre 50% antes de la semana 6	Congelar tareas opcionales y revisar las estimaciones restantes con la patrocinadora y Administración y Finanzas.
Utilización de un integrante sobre 110% durante dos semanas	Redistribuir tareas según la matriz RACI o mover trabajo a la semana 9.
Una dependencia externa (TecnoSur, WhatsApp) sin respuesta una semana antes de necesitarse	Escalar a la patrocinadora y activar el plan de contingencia del riesgo correspondiente.

6.5 Versiones de la línea base

La versión 1.0 de la línea base es la del 3 de noviembre de 2026, con los hitos y el presupuesto descritos en este plan. Cada replanificación aprobada genera una nueva versión del archivo .gan y de la planilla de costos, con un identificador y una nota con la fecha y el motivo. Las versiones anteriores no se borran.

7. Anexos y referencias

7.1 Anexos

- Anexo A1: A1_Cronograma_ARM_Systems.gan (GanttProject) e imagen A1_Cronograma_ARM_Systems.png.
- Anexo A2: A2_Estimacion_de_Costos.xlsx (presupuesto, horas del equipo, carga semanal y flujo semanal).
- Anexo A5: A5_Matriz_KPI_y_Valor_Ganado.xlsx (línea base para el control).

7.2 Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Caso de Negocio, Plan de Gestión de Beneficios, Acta de Constitución, Plan de Gestión del Alcance, Registro y Análisis de Interesados y Plan de Gestión del Equipo. Instituto Profesional Santo Tomás.

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Trabajo del Proyecto y su aplicación al software

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

2. Enfoque de ejecución

2.1 Metodología elegida: enfoque híbrido

2.2 Ciclo semanal de trabajo

2.3 Relación entre las fases y la estructura de desglose del trabajo

3. Equipos de trabajo por etapa

4. Matriz RACI

4.1 Lectura de la matriz

5. Flujo de trabajo y herramientas

5.1 Herramientas del proyecto

5.2 Tablero Kanban

5.3 Evidencia del trabajo en el tablero

6. Comunicación y reuniones

7. Calidad, cambios y aprendizaje

7.1 Aseguramiento de la calidad

7.2 Control de cambios

7.3 Mejora continua y lecciones aprendidas

8. Registro de decisiones del equipo

9. Anexos y referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Trabajo del Proyecto y su aplicación al software

El dominio Trabajo del Proyecto agrupa lo que mantiene en marcha la ejecución: los procesos con que se trabaja, la comunicación con los interesados, el uso de los recursos físicos y técnicos, y el aprendizaje continuo del equipo (PMI, 2021). Si la planificación dice qué se hará y cuándo, este dominio define cómo se organiza, ejecuta, controla y supervisa el trabajo para cumplir los objetivos de la planificación.

En un proyecto de software esto se traduce en decisiones concretas: cómo se divide el trabajo entre cuatro personas que dedican 20 horas semanales, cómo se sabe qué está

en curso, cuándo una tarea se considera terminada, cómo se revisa el código de un compañero, qué herramientas guardan el código y los documentos y cómo se informa al cliente. El Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos agrega una exigencia propia: maneja información de salud, de modo que el trabajo diario debe cuidar la reserva de los datos, incluso en las demostraciones.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en el trabajo del proyecto

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
1 y 2	Preocupación por la filtración de información sensible.	La definición de terminado exige pruebas de acceso por rol y ausencia de secretos en el código; las demostraciones usan datos ficticios.
1	El plazo de dos meses es flexible, pero el proyecto debe mostrar avances.	Se trabaja en iteraciones semanales con una revisión con el cliente cada semana.
2	El centro quiere comunicación y seguimiento controlado del paciente.	La trazabilidad se trata como requisito de trabajo: cada decisión y cada cambio queda registrado.
2	El cliente se reúne de forma periódica y valida los entregables.	La reunión semanal con la patrocinadora y el Director Médico es parte fija del ciclo de trabajo.

2. Enfoque de ejecución

2.1 Metodología elegida: enfoque híbrido

El proyecto se ejecuta con un enfoque híbrido. La estructura general (alcance, hitos, presupuesto y riesgos) se gestiona de forma predictiva, porque el Acta de Constitución fija objetivos, plazos y un presupuesto cerrado. El trabajo dentro de cada hito se gestiona de forma ágil, con iteraciones semanales, un tablero Kanban y revisiones frecuentes con el cliente, porque las reglas de uso del sistema se descubren al mostrarlo.

Tabla 2. Criterios para elegir el enfoque

Criterio	Situación del proyecto	Consecuencia para el enfoque
Alcance	Acotado y escrito en el Acta, con siete objetivos específicos y exclusiones explícitas.	Planificación predictiva de hitos y alcance, con control formal de cambios.
Requisitos de uso	Las reglas de contacto y el formulario por especialidad dependen de cómo lo usen el personal y los pacientes.	Entrega en incrementos y validación frecuente.

Criterio	Situación del proyecto	Consecuencia para el enfoque
Plazo y presupuesto	Fijos: 8 semanas de esfuerzo y $20.000.000 con IVA incluido.	Valor ganado y seguimiento de costos semanal.
Equipo	Cuatro personas, 20 horas semanales cada una, coordinación diaria.	Iteraciones de una semana y tablero Kanban con límites de trabajo en curso.
Cliente	Disponible semanalmente; aprueba por hitos.	Revisión semanal y aprobación formal de cada incremento.

2.2 Ciclo semanal de trabajo

Tabla 3. Ciclo semanal

Cuándo	Actividad	Participantes	Resultado
Lunes, 45 minutos	Planificación de la semana, revisión de riesgos y de solicitudes de cambio.	Equipo completo	Tablero actualizado y acuerdos en la bitácora.
Todos los días	Coordinación breve por el grupo de mensajería: qué se hizo, qué se hará y qué bloquea.	Equipo completo	Bloqueos detectados el mismo día.
Semanal (propuesta: jueves)	Reunión de seguimiento con el cliente y demostración de lo avanzado.	Equipo, patrocinadora y Director Médico	Observaciones y decisiones registradas.
Viernes, 30 minutos	Retrospectiva: qué salió bien, qué mejorar y qué compromisos se asumen. Corte de valor ganado.	Equipo completo	Compromisos de mejora y métricas de la semana.

2.3 Relación entre las fases y la estructura de desglose del trabajo

- Gestión (EDT 1): dirección, documentación y seguimiento con el cliente, durante todo el proyecto.
- Análisis y diseño (EDT 2): semanas 1 a 3.
- Desarrollo (EDT 3): semanas 3 a 7, en incrementos que terminan en los hitos 1 a 4.
- Pruebas (EDT 4): desde la semana 3 el plan de pruebas y, desde la semana 5, la ejecución continua; piloto en las semanas 7 y 8.
- Implementación y cierre (EDT 5): despliegue, capacitación y cierre, de la semana 6 a la 9.

3. Equipos de trabajo por etapa

El equipo interno es siempre el mismo, pero el peso de cada integrante cambia con la etapa, y en cada una participan distintos grupos del cliente. La tabla identifica los equipos necesarios para las etapas de ejecución.

Tabla 4. Equipos de trabajo por etapa

Etapa	Equipo interno	Cliente y externos	Entregables
Inicio y planificación (semanas 1 a 3)	Fabián Moore (dirige); Nicolás González, Mauricio Aliaga y Lukas Rozas aportan a los planes.	Patrocinadora y Director Médico (validan el Acta y los beneficios); Administración y Finanzas (presupuesto).	Planes de gestión, cronograma y presupuesto.
Análisis y diseño (semanas 1 a 3)	Nicolás González (requisitos y arquitectura); Fabián Moore (prototipo); Mauricio Aliaga (modelo de datos); Lukas Rozas (criterios de aceptación).	Recepción, coordinación y Director Médico (flujos y formulario); TecnoSur (restricciones de infraestructura).	Documentación de análisis y diseño (E1).
Desarrollo (semanas 3 a 7)	Mauricio Aliaga (backend y notificaciones); Nicolás González (seguridad); Fabián Moore (interfaz y dashboard); Lukas Rozas (revisión y pruebas continuas).	Director Médico (dashboard), recepción (reservas) y TecnoSur (cuentas y accesos).	Módulos E2 a E6, en incrementos.
Pruebas y piloto (semanas 5 a 8)	Lukas Rozas dirige; todo el equipo corrige defectos.	Personal de recepción y profesionales de salud (piloto); patrocinadora (aceptación).	Informe de pruebas (E7).
Implementación y cierre (semanas 6 a 9)	Nicolás González (despliegue); Fabián Moore (capacitación y cierre); Lukas Rozas (validación final); Mauricio Aliaga (soporte).	TecnoSur (despliegue); personal capacitado; patrocinadora (aceptación final).	Sistema desplegado, capacitación y manual (E8).

4. Matriz RACI

La matriz asigna responsabilidades por actividad con cuatro letras: R (responsable de ejecutar), A (responsable final, uno por actividad), C (consultado) e I (informado); A/R indica que la misma persona ejecuta y responde. La planilla con controles automáticos se adjunta en el Anexo A3. Las asignaciones del equipo siguen la EDT del Plan de Gestión del Alcance y los roles del Plan de Gestión del Equipo; las del cliente son propuestas que se validan en la primera reunión semanal.

Tabla 5. Matriz RACI actualizada al 3 de noviembre de 2026

Actividad o entregable	F. Moore	M. Aliaga	N. González	L. Rozas	Patroc.	Dir. Méd.	Recep.	Adm. Fin.	TecnoSur
Gestión del proyecto									
Elaborar la documentación de gestión (1.1)	A/R	C	C	C	I				
Aprobar el Acta de Constitución y los planes de gestión	R	I	I	I	A	C		C	
Reuniones y seguimiento con el cliente (1.2)	A/R	I	I	I	C	C	I	I	
Registrar y evaluar solicitudes de cambio	A/R	C	C	C	C	C			
Aprobar cambios de alcance, plazo o presupuesto	R	I	I	I	A	C		C	
Seguimiento de costos y valor ganado (informe quincenal)	A/R	C	C	C	I			I	
Gestión de riesgos (revisión semanal)	A/R	R	R	R	I				C
Gestión de la comunicación y bitácora de acuerdos	A/R	R	R	R	I	I			
Evaluación entre pares e indicadores del equipo	A/R	R	R	R					
Análisis y diseño									
Levantamiento y especificación de requisitos (2.1)	R	C	A/R	R	C	C	C		
Modelo de datos y arquitectura (2.2)	C	R	A/R	I				C	
Prototipo y diseño de interfaz (2.3)	A/R	I	C	C	C	C	C		

Actividad o entregable	F. Moore	M. Aliaga	N. González	L. Rozas	Patroc.	Dir. Méd.	Recep.	Adm. Fin.	TecnoSur
Desarrollo									
Base de datos y servicios del backend (3.1)	I	A/R	R	C				I	
Módulo de reservas (3.2)	R	A/R	C	C	I	C	C		
Formulario estandarizado de contacto (3.3.1)	R	A/R	I	C	I	C	C		
Recomendaciones, recordatorios y estado del hilo (3.3.2 y 3.3.3)	R	A/R	C	C	I	C	I		
Seguridad, perfiles, historial de accesos y Clave Única simulada (3.4)	C	R	A/R	C	I				C
Dashboard de continuidad (3.5)	A/R	R	I	C	C	C		I	
Notificaciones por WhatsApp y correo (3.6)	I	A/R	R	C	I		C		C
Pruebas									
Plan y casos de prueba (4.1)	C	C	C	A/R					
Ejecución de pruebas y corrección de defectos (4.2)	R	R	R	A/R					
Verificar la Definición de Terminado de cada módulo	C	C	C	A/R		I			
Pruebas de aceptación con el cliente, piloto (4.3)	A	C	C	R	C	C	R		I
Implementación y cierre									
Despliegue en el ambiente del cliente (5.1)	I	R	A/R	C	I				C
Capacitación y manual de usuario (5.2)	A/R	C	C	R	I	C	C		
Revisión y aprobación de cada incremento	R	C	C	C	A	R	C		
Cierre y aceptación final (5.3)	R	C	C	C	A	C	I	C	I

Columnas: F. Moore, M. Aliaga, N. González y L. Rozas son el equipo; Patroc. es la patrocinadora, Bárbara Fernández Herrera; Dir. Méd. es el Director Médico, Dr. Rodrigo Salas; Recep. agrupa a Daniela Pizarro y Marcela Torres; Adm. Fin. es Camila Rojas, y TecnoSur es el soporte TI externo.

4.1 Lectura de la matriz

- Fabián Moore responde por la gestión, la interfaz, la capacitación y las pruebas de aceptación, como director del proyecto con la autoridad que le da el Acta.
- Nicolás González responde por los requisitos, la arquitectura, la seguridad y el despliegue.
- Mauricio Aliaga responde por la base de datos y los módulos de reservas, formulario, seguimiento y notificaciones.
- Lukas Rozas responde por el plan de pruebas, la ejecución y la verificación de la definición de terminado de cada módulo.
- La patrocinadora responde por aprobar cambios, incrementos y el cierre; es la única persona del cliente con la letra A.

Tabla 6. Respaldos por rol

Rol principal	Persona principal	Respaldo
Backend y notificaciones	Mauricio Aliaga	Nicolás González
Interfaz y dashboard	Fabián Moore	Mauricio Aliaga
Seguridad y despliegue	Nicolás González	Mauricio Aliaga
Pruebas y validación	Lukas Rozas	Fabián Moore

5. Flujo de trabajo y herramientas

5.1 Herramientas del proyecto

Tabla 7. Herramientas y su uso

Herramienta	Uso	Responsable
GanttProject 3.3.3316	Cronograma, dependencias, hitos y recursos.	Fabián Moore
Jira Software, plan gratuito	Tablero Kanban con las tareas de la EDT, su estado y sus responsables.	Todo el equipo; administra Fabián Moore
Repositorio Git compartido	Código fuente y documentos, con historial y revisión cruzada.	Nicolás González
Excel	Presupuesto, RACI, definición de terminado, KPI, valor ganado y riesgos.	Fabián Moore
Word	Planes y documentos entregables.	Todo el equipo

Herramienta	Uso	Responsable
Swagger y TypeDoc	Documentación técnica generada desde el código, en español.	Mauricio Aliaga y Nicolás González
Vitest y script de pruebas de la API	Pruebas unitarias y batería de 69 casos contra la API.	Lukas Rozas
Grupo de mensajería y correo	Coordinación diaria y comunicación con el cliente.	Todo el equipo

El repositorio Git compartido todavía no está creado; hoy el código se respalda en el equipo de desarrollo. Crearlo en la semana 3 figura como acción del riesgo R17 del Plan de Incertidumbre y Riesgos.

5.2 Tablero Kanban

Cada actividad de la EDT es una tarjeta. Las tarjetas avanzan de izquierda a derecha y pasan a Hecho solo cuando cumplen la definición de terminado del Plan de Entrega.

Tabla 8. Columnas y reglas del tablero

Columna	Una tarjeta entra cuando	Sale cuando	Límite
Backlog	La actividad está en la EDT.	Se programa en la semana.	Sin límite
Por hacer	Se acordó en la reunión del lunes.	Alguien la toma.	Las de la semana
En curso	Una persona la empieza.	El código y los criterios están listos.	2 por persona
En revisión	Está lista para la revisión cruzada.	Un compañero la aprueba.	4 en total
En pruebas	Pasó la revisión.	Lukas Rozas la prueba y no hay defectos críticos.	4 en total
Hecho	Cumple la definición de terminado.	—	Sin límite

5.3 Evidencia del trabajo en el tablero

El tablero se arma a partir del archivo A7_Tablero_Jira_para_importar.csv (Anexo A7), que contiene una épica por paquete de la EDT y una tarjeta por actividad. A la fecha de la línea base, 7 de las 23 actividades están terminadas: el levantamiento de requisitos, el modelo de datos, el prototipo, el esquema de base de datos, el acceso por rol, las recomendaciones del médico y el resumen del doctor.

Insertar aquí la captura de pantalla del tablero Kanban

Figura 1. Tablero Kanban del proyecto en Jira. Reemplazar este recuadro por la captura real antes de entregar.

6. Comunicación y reuniones

Tabla 9. Instancias de comunicación

Instancia	Frecuencia	Participantes	Medio	Producto
Reunión del equipo	Semanal (lunes)	Equipo	Presencial o videollamada	Acuerdos en la bitácora
Coordinación diaria	Diaria	Equipo	Grupo de mensajería	Bloqueos y avances
Seguimiento con el cliente	Semanal	Equipo, patrocinadora y Director Médico	Reunión y correo	Observaciones y decisiones
Informe de costos	Quincenal	Fabián Moore y Camila Rojas	Correo	Informe de presupuesto y avance de costos
Reunión por hito con TecnoSur	Por hito	Nicolás González y TecnoSur	Reunión y correo	Accesos y seguridad acordados
Sesiones de prueba	Semanas 5 a 8	Lukas Rozas, recepción y profesionales	Presencial	Casos aprobados y encuesta breve
Retrospectiva	Semanal (viernes)	Equipo	Presencial o videollamada	Compromisos de mejora

7. Calidad, cambios y aprendizaje

7.1 Aseguramiento de la calidad

La calidad se cuida durante el trabajo y no solo al final. Cada tarea pasa por revisión cruzada antes de llegar a pruebas, el código se documenta en español, las entradas

hostiles se prueban desde el primer módulo y ningún módulo se da por terminado sin cumplir la definición de terminado. Las metas de calidad (95% de casos aprobados y 0 defectos críticos al cierre) vienen del Plan de Gestión del Alcance.

7.2 Control de cambios

Se aplica el procedimiento descrito en el Plan de Planificación: registro, evaluación en la reunión del lunes y aprobación del director del proyecto para cambios menores o de la patrocinadora para los que afecten alcance, plazo o presupuesto.

7.3 Mejora continua y lecciones aprendidas

Cada viernes la retrospectiva produce compromisos de mejora. Al término de cada hito el equipo hace una evaluación entre pares y registra las lecciones aprendidas en la bitácora; al cierre se consolidan en un documento final.

8. Registro de decisiones del equipo

El equipo toma decisiones de forma autónoma dentro de la autoridad que le da el Acta. Las más importantes se registran con su motivo para que cualquier integrante pueda explicarlas y para poder revisarlas si cambia el contexto.

Tabla 10. Decisiones registradas

Código	Decisión	Motivo	Fecha
D01	Iniciar sesión con RUT y contraseña, con dos roles: doctor y paciente.	El RUT identifica a las personas en el centro; la Clave Única queda simulada, según el Acta.	03/11/2026
D02	Cada doctor ve solo a sus pacientes asignados.	Confidencialidad de la información (Entrevista 2).	03/11/2026
D03	El paciente marca la recomendación como leída y queda con fecha; el doctor ve el estado.	Trazabilidad de las interacciones (Entrevista 2).	03/11/2026
D04	Usar MariaDB 12 con migraciones versionadas y reversibles; el esquema solo cambia por migración.	El informe no fija motor; los cambios de esquema deben ser controlados y reproducibles.	03/11/2026
D05	Construir con Angular 22, NestJS 12 y TypeORM, en TypeScript.	Versiones estables más recientes y un solo lenguaje para el equipo.	03/11/2026
D06	Guardar la sesión por pestaña y verificar al usuario contra la base en cada petición.	Un usuario desactivado pierde el acceso de inmediato y se pueden probar dos roles a la vez.	03/11/2026

Código	Decisión	Motivo	Fecha
D07	Guardar las fechas en UTC y mostrarlas en hora local.	Defecto encontrado en pruebas: las fechas salían 3 horas atrasadas.	03/11/2026
D08	Calcular el resumen del doctor con datos reales, sin cifras de ejemplo.	Evitar mostrar información que no corresponde.	03/11/2026
D09	Documentar todo el código en español (TSDoc y Swagger).	Mantenibilidad y evaluación individual: cada integrante debe poder explicar el código.	03/11/2026
D10	Dedicación nominal de 20 horas semanales con picos de hasta 22.	Equilibrio entre cronograma y sostenibilidad del equipo.	03/11/2026
D11	Usar la semana 9 (14 al 18 de diciembre) como cierre formal y reserva.	Del 19 de octubre al 18 de diciembre hay nueve semanas calendario.	03/11/2026

9. Anexos y referencias

- Anexo A3: A3_Matriz_RACI.xlsx.
- Anexo A7: A7_Tablero_Jira_para_importar.csv.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Plan de Gestión del Equipo de Proyecto y Plan de Gestión del Alcance. Instituto Profesional Santo Tomás.

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Entrega y la satisfacción del cliente

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

2. Estrategia de entrega

2.1 Entrega incremental por hitos

2.2 Entregables y criterios de aceptación

3. Definición de terminado (DoD)

4. Incremento 1: evidencias del software

4.1 Módulos funcionales presentados

4.2 Acceso por rol

4.3 Recomendaciones del doctor al paciente

4.4 Resumen del doctor

4.5 Uso en celular

4.6 Cómo reproducir la demostración

5. Evidencia de calidad del incremento

5.1 Pruebas realizadas

5.2 Defectos encontrados y corregidos

5.3 Estado de la definición de terminado

5.4 Limitaciones y pendientes declarados

6. Proceso de revisión y aprobación por el cliente o el docente

7. Entrega final y cierre

8. Anexos y referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Entrega y la satisfacción del cliente

El dominio Entrega se ocupa de producir el alcance y la calidad para los que se emprendió el proyecto, y de que esos productos generen los resultados y beneficios esperados (PMI, 2021). Su medida final es la satisfacción del cliente: no basta con entregar funciones, hay que entregar lo que el cliente necesita, en el momento acordado y con una calidad que acepte.

Este plan define cómo se entregan los productos y los incrementos del Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos, asegurando valor y cumplimiento de los criterios de aceptación. Incluye la definición de terminado (DoD), la evidencia del primer incremento, que presenta tres módulos funcionales, y el proceso con que el cliente o el docente revisan y aprueban cada entrega.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la entrega

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
1	El sistema debe ser opcional para el paciente, pero necesario en su proceso.	El Incremento 1 parte por el acceso del paciente y la lectura de sus recomendaciones.
1 y 2	Se necesita seguimiento controlado del paciente y respaldo ante reclamos.	Cada recomendación guarda quién la envió, cuándo y cuándo se leyó.
2	Se pidió un dashboard de continuidad para los médicos.	El resumen del doctor se entrega desde el primer incremento, con datos reales.
2	Preocupación por la filtración de información sensible.	Ningún incremento se acepta sin pruebas de acceso por rol (criterio M4 de la definición de terminado).
1 y 2	La patrocinadora valida los entregables en reuniones periódicas.	Cada incremento se revisa con ella y queda registrado en un acta.

2. Estrategia de entrega

2.1 Entrega incremental por hitos

El sistema se entrega en seis hitos. Cada hito agrega módulos que funcionan de punta a punta y se revisan con el cliente, de modo que el riesgo de un cambio de rumbo se descubre pronto.

Tabla 2. Plan de incrementos

Hito	Fecha	Qué se entrega	Objetivos y entregables del Acta	Quién aprueba
H1	06/11/2026	Acceso por rol, recomendaciones del médico y resumen del doctor.	Parte de OE3, OE4 y OE5; E4, E5 y E6 parciales.	Patrocinadora o docente
H2	20/11/2026	Reservas de horas y formulario estandarizado de contacto.	OE1 y OE2; E2 y E3.	Patrocinadora
H3	27/11/2026	Seguimiento completo con recordatorios y notificaciones; historial de accesos y Clave Única simulada.	OE3 y OE4; E4 y E5.	Patrocinadora

Hito	Fecha	Qué se entrega	Objetivos y entregables del Acta	Quién aprueba
H4	04/12/2026	Dashboard de continuidad con filtros.	OE5; E6.	Director Médico y patrocinadora
H5	11/12/2026	Pruebas, piloto con el personal, capacitación y manual de usuario.	OE6 y OE7; E7 y E8.	Patrocinadora
H6	18/12/2026	Sistema desplegado y aceptación final.	Objetivo general.	Patrocinadora

2.2 Entregables y criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son los del Plan de Gestión del Alcance. La documentación de análisis y diseño (E1) se entrega de forma progresiva y se actualiza con cada incremento.

Tabla 3. Entregables, criterios de aceptación y hito

N°	Entregable	Criterio de aceptación	Hito
E1	Documentación de análisis y diseño	Aprobada por la patrocinadora y coherente con las entrevistas.	H1 a H5
E2	Módulo de reservas	Flujo completo de reserva, reprogramación y cancelación sin errores críticos.	H2
E3	Formulario estandarizado de contacto	El mismo formulario funciona para los tres medios y guarda los datos solicitados por especialidad.	H2
E4	Módulo de seguimiento	Recomendaciones registradas y enviadas al paciente, respetando su preferencia y frecuencia de contacto.	H1 y H3
E5	Seguridad y accesos	100% de los accesos registrados y cada rol ve solo lo que le corresponde.	H1 y H3
E6	Dashboard de continuidad	Muestra continuidad y desertores con filtros, validado por el Director Médico.	H1 y H4
E7	Informe de pruebas	Al menos 95% de casos aprobados y 0 defectos críticos abiertos.	H5
E8	Capacitación y manual de usuario	Personal de recepción y profesionales capacitados y manual entregado.	H5

3. Definición de terminado (DoD)

La definición de terminado establece cuándo algo está terminado de verdad. Tiene tres niveles: la tarea, el módulo funcional y el incremento. Un elemento solo pasa al nivel siguiente si cumple todos los criterios del suyo. La matriz completa, con la evidencia y el responsable de verificar cada criterio, se adjunta en el Anexo A4.

Tabla 4. Matriz de definición de terminado

Código	Criterio	Cómo se verifica
Nivel: Tarea o historia de usuario		
T1	El código está en el repositorio compartido y fue revisado por al menos un compañero.	Revisión cruzada antes de pasar a Hecho.
T2	El proyecto compila y las pruebas unitarias existentes pasan.	Ejecutar npm test en backend y frontend.
T3	El código está documentado en español (TSDoc y Swagger en las rutas).	Revisión del autor y del revisor.
T4	La tarea cumple los criterios de aceptación acordados.	Comparación contra los criterios escritos en la tarjeta.
T5	Las entradas se validan y los mensajes de error están en español y explican qué hacer.	Prueba con datos inválidos y vacíos.
T6	No hay contraseñas ni claves en el código; las contraseñas se guardan con hash.	Revisión del código y de los archivos de configuración.
Nivel: Módulo funcional		
M1	Todas las tareas del módulo cumplen la definición de terminado de tarea.	Revisión del tablero.
M2	El flujo principal y las alternativas funcionan de punta a punta en el navegador, incluidos el botón Atrás, recargar la página y entrar por una ruta directa.	Recorrido manual guiado por los casos de uso.
M3	Al menos 95% de los casos de prueba del módulo aprobados y 0 defectos críticos abiertos.	Ejecución de la batería de casos.
M4	Cada rol ve y hace solo lo que le corresponde; un usuario sin permiso recibe 403 o 404.	Pruebas con usuarios de distinto rol y con token inválido.
M5	Las migraciones de base de datos se aplican y se revierten sin errores y los datos de demostración se cargan.	Ejecutar migration:run, migration:revert y seed.
M6	La documentación está actualizada: Swagger de las rutas, diagrama de secuencia y caso de uso del flujo.	Revisión del documento de diagramas.
M7	La interfaz se ve bien en celular y es legible: contraste suficiente, foco visible y textos claros.	Revisión en pantalla de 390 px y con teclado.
M8	El módulo se demostró al cliente o al docente y las observaciones quedaron registradas.	Sesión de demostración.
Nivel: Incremento		
I1	Todos los módulos del incremento cumplen la definición de terminado de módulo.	Revisión de la matriz.
I2	El incremento funciona en un ambiente de demostración con datos de ejemplo.	Ejecutar el guion de demostración.
I3	Existe un informe de pruebas del incremento con casos, resultados y defectos.	Revisión del informe.
I4	El acta de revisión y aprobación fue firmada por la patrocinadora (o por el docente en las entregas académicas).	Firma del acta.

Código	Criterio	Cómo se verifica
I5	Las limitaciones y los pendientes están declarados por escrito.	Revisión del plan de entrega.
I6	Los indicadores del incremento (avance, defectos, horas) están actualizados en la matriz de KPI.	Revisión del corte semanal.
I7	El código y la documentación tienen respaldo en el repositorio compartido.	Verificar el repositorio.

Lukas Rozas verifica los criterios de módulo y Fabián Moore los de incremento. Los de tarea los verifica el autor junto con quien hace la revisión cruzada.

4. Incremento 1: evidencias del software

4.1 Módulos funcionales presentados

El primer incremento presenta tres módulos que funcionan de punta a punta: el acceso por rol, las recomendaciones del médico al paciente y el resumen del doctor. Los dos primeros cumplen el requisito de la pauta de presentar al cliente al menos dos módulos funcionales; el tercero es el inicio del dashboard. Son versiones parciales de los entregables E5, E4 y E6, y la tabla indica qué incluyen y qué queda para los hitos siguientes.

Tabla 5. Módulos del Incremento 1

Módulo	Entregable y tarea	Qué incluye	Qué queda pendiente
Acceso por rol	E5. Tarea 3.4.1	Inicio de sesión con RUT y contraseña, validación del RUT, dos roles (doctor y paciente), redirección según el rol, verificación del usuario contra la base de datos en cada petición y cierre de sesión.	Historial de accesos (3.4.2) y Clave Única simulada (3.4.3).
Recomendaciones	E4. Tarea 3.3.2	El doctor envía recomendaciones a sus pacientes, el paciente las ve y las marca como leídas y el doctor ve el estado de lectura. La pantalla se actualiza sola cada 20 segundos.	Recordatorios, estado del hilo (abierto, finalizado, desertor), notificaciones y preferencias de contacto (3.3.3 y 3.6).
Resumen del doctor	E6. Tarea 3.5.1	Resumen de lo enviado, con gráficos de lectura por paciente y por tipo de recomendación, calculado con datos reales.	Filtros por paciente, especialidad y estado del hilo (3.5.2).

4.2 Acceso por rol

La persona ingresa su RUT, con o sin puntos y guion, y su contraseña. El sistema valida el dígito verificador antes de consultar y responde con un mensaje genérico si las credenciales son incorrectas. Según su rol, el doctor llega a su panel y el paciente a su lista de recomendaciones; una persona con un rol no puede entrar a las pantallas del otro. En cada petición el servidor comprueba que el usuario exista y esté activo.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema.

4.3 Recomendaciones del doctor al paciente

El doctor ve la lista de sus pacientes, con la cantidad de recomendaciones sin leer de cada uno, y envía una recomendación indicando el tipo (medicamento, rutina, hábito a evitar u otro), un título y las indicaciones. Solo puede escribir a pacientes que tiene asignados; si intenta hacerlo con otro, el servidor responde 403.

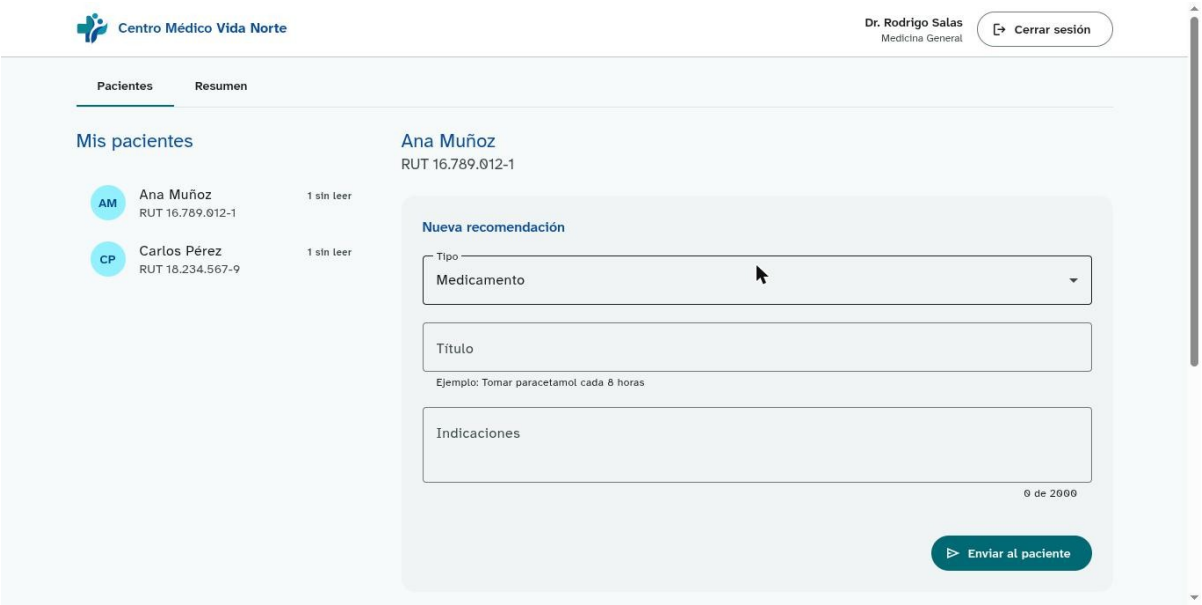


Figura 2. Panel del doctor: sus pacientes y el formulario de una nueva recomendación.

En el hilo de cada paciente, el doctor ve qué recomendaciones fueron leídas y cuándo, y cuáles siguen sin leer.

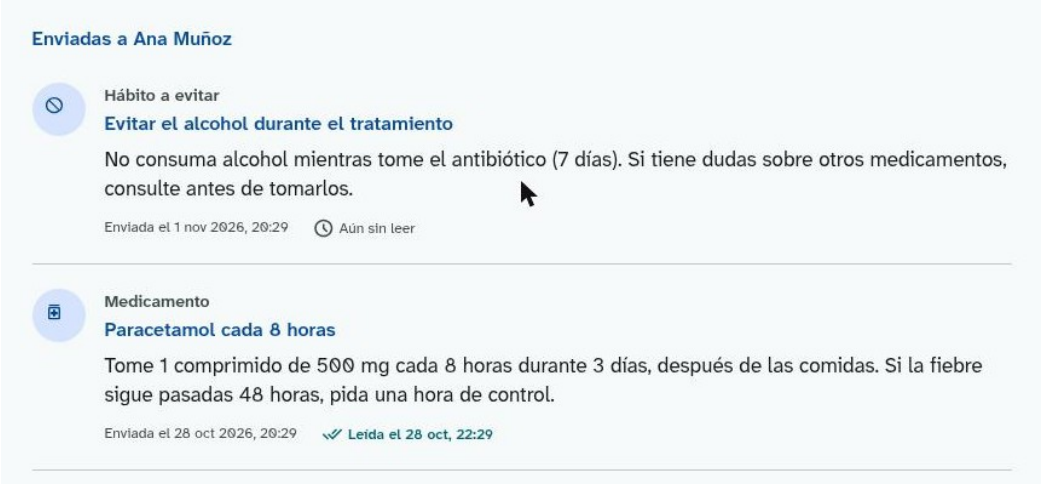


Figura 3. Hilo de recomendaciones enviadas a un paciente, con el estado de lectura.

El paciente ve solo las recomendaciones dirigidas a él, con las nuevas primero y el nombre del doctor y su especialidad. Al pulsar Marcar como leída, la fecha queda registrada y el doctor la ve sin recargar la página.

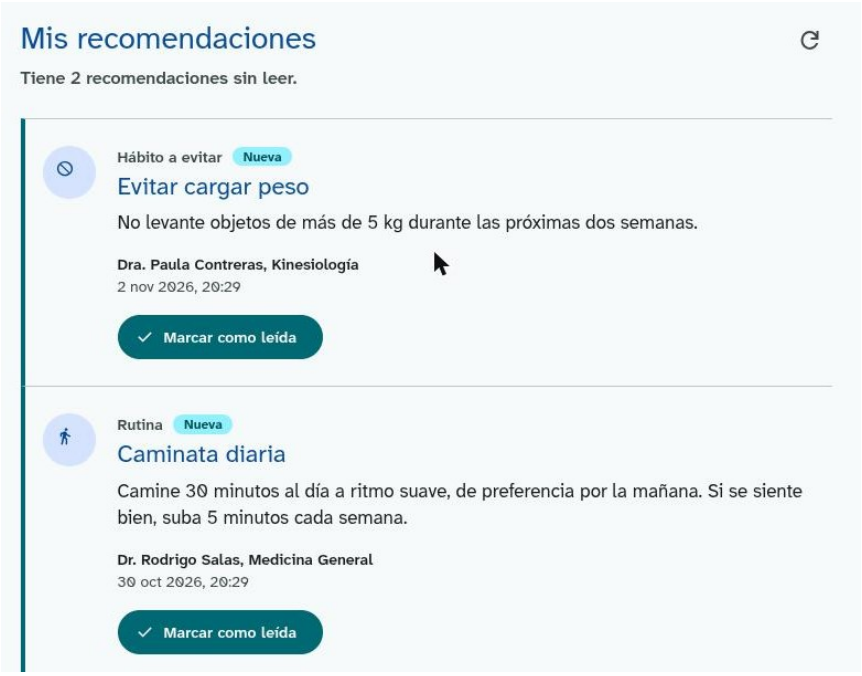


Figura 4. Pantalla del paciente: sus recomendaciones y el botón para marcarlas como leídas.

4.4 Resumen del doctor

La pestaña Resumen cuenta cuántas recomendaciones envió el doctor, a cuántos pacientes, cuántas fueron leídas y cuántas siguen sin leer. Los números salen de las recomendaciones reales; el sistema no muestra cifras de ejemplo.

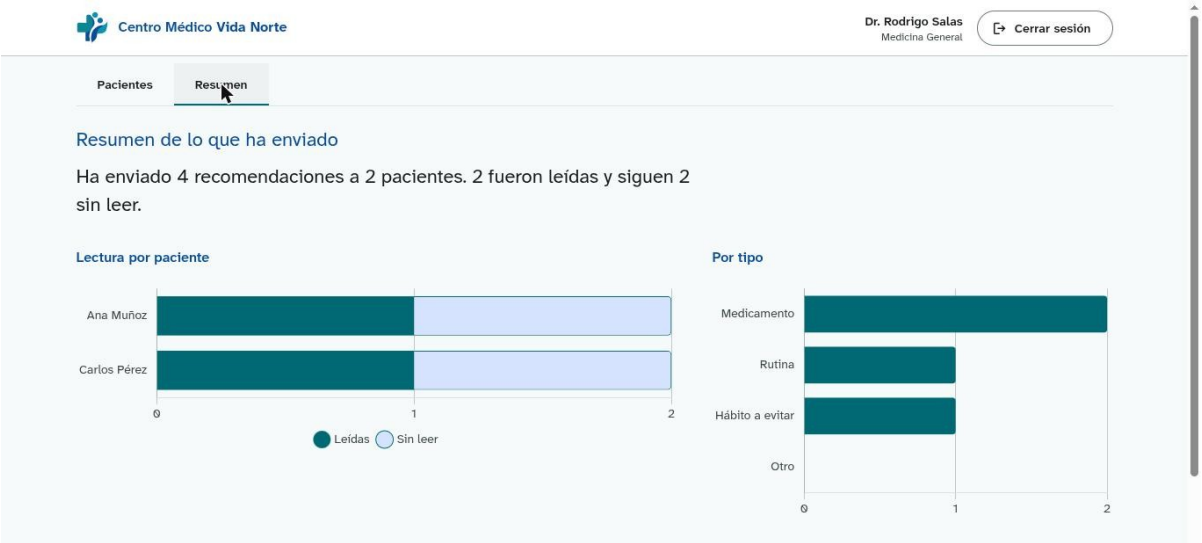


Figura 5. Resumen del doctor con datos reales de lectura.

4.5 Uso en celular

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas, como exige el alcance del proyecto. La figura muestra el panel del doctor con un ancho de 390 píxeles.

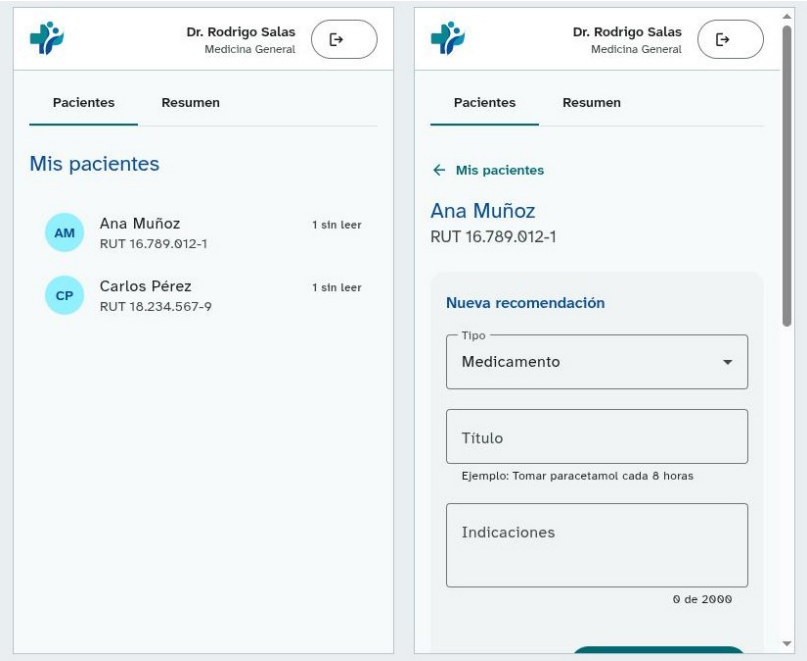


Figura 6. Panel del doctor en un ancho de celular.

4.6 Cómo reproducir la demostración

El sistema se prepara con datos ficticios. Las cuentas se muestran en la pantalla de inicio de sesión en el ambiente de desarrollo y la contraseña de demostración está en el archivo README del proyecto.

Tabla 6. Cuentas de demostración

Rol	Nombre	RUT	Relación
Doctor	Dr. Rodrigo Salas (Medicina General)	12.345.678-5	Pacientes: Ana Muñoz y Carlos Pérez
Doctora	Dra. Paula Contreras (Kinesiología)	14.567.890-0	Pacientes: Carlos Pérez y Sofía Araya
Paciente	Ana Muñoz	16.789.012-1	Del Dr. Salas
Paciente	Carlos Pérez	18.234.567-9	De ambos doctores
Paciente	Sofía Araya	19.345.678-2	De la Dra. Contreras

1. En una pestaña, entrar como el Dr. Salas y revisar sus pacientes: aparecen Ana y Carlos, y no Sofía.

2. En otra pestaña, entrar como Ana; el sistema indica cuántas recomendaciones tiene sin leer.
3. Con el Dr. Salas, escribir una recomendación a Ana y enviarla.
4. En la pestaña de Ana, en un máximo de 20 segundos la recomendación aparece sola; pulsar Marcar como leída.
5. En la pestaña del doctor, el hilo de Ana pasa a Leída y el resumen se actualiza.

5. Evidencia de calidad del incremento

5.1 Pruebas realizadas

Tabla 7. Pruebas del Incremento 1

Tipo de prueba	Contenido	Resultado
Pruebas unitarias del backend	Validación de RUT y limpieza de textos.	9 aprobadas
Pruebas unitarias del frontend	Sesión, validadores, fechas, mensajes de error y formato del RUT.	29 aprobadas
Batería de la API con entradas hostiles	Tokens falsos y vencidos, roles equivocados, textos al límite y accesos a datos de otro usuario.	69 casos aprobados
Recorrido en el navegador	Doctor y paciente en dos pestañas, botón Atrás, recarga, rutas directas y servidor apagado.	Flujo completo verificado

5.2 Defectos encontrados y corregidos

Tabla 8. Defectos detectados en las pruebas

Defecto	Corrección
Las fechas se mostraban 3 horas atrasadas por la zona horaria.	Las fechas se guardan en UTC y el frontend las muestra en hora local.
Un doble clic enviaba la misma recomendación dos veces.	El botón se bloquea mientras se procesa el envío.
Un usuario desactivado conservaba el acceso hasta que venciera su token.	El servidor consulta a la base de datos en cada petición.

5.3 Estado de la definición de terminado

Tabla 9. Estado de los criterios de módulo (M) y de incremento (I)

Código	Acceso por rol	Recomendaciones	Resumen del doctor	Observación
M1	Cumple	Cumple	Cumple	Tareas 3.1.1, 3.4.1, 3.3.2 y 3.5.1 terminadas.
M2	Cumple	Cumple	Cumple	Recorrido completo en el navegador, con dos pestañas a la vez, Atrás, recarga y rutas directas.
M3	Cumple	Cumple	Parcial	69 casos hostiles de la API aprobados y 38 pruebas unitarias. El resumen se verificó a mano y aún no tiene pruebas automáticas propias.
M4	Cumple	Cumple	Cumple	Guardias de sesión y de rol; el doctor solo ve a sus pacientes.
M5	Cumple	Cumple	No aplica	Tres migraciones reversibles; el resumen se calcula con las tablas existentes.
M6	Cumple	Cumple	Cumple	Swagger, TSDoc y documento de diagramas de secuencia y casos de uso.
M7	Cumple	Cumple	Parcial	Revisado en 390 px y con teclado; falta una auditoría formal de accesibilidad.
M8	Pendiente	Pendiente	Pendiente	La demostración está programada para el hito 1 (6 de noviembre).
I1	Parcial	Parcial	Parcial	Falta cerrar M8.
I2	Parcial	Parcial	Parcial	Funciona en el ambiente local del equipo; el despliegue en el ambiente del cliente es la tarea 5.1.
I3	Cumple	Cumple	Cumple	Resumen de resultados en el Plan de Entrega, sección 5.
I4	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Se firma en la demostración con el acta del anexo.
I5	Cumple	Cumple	Cumple	Limitaciones declaradas en el Plan de Entrega, sección 5.
I6	Parcial	Parcial	Parcial	La matriz existe; los valores semanales parten del primer corte.
I7	Pendiente	Pendiente	Pendiente	El repositorio Git compartido todavía no está definido; hoy el respaldo es local.
% que cumple	60%	60%	43%	Sin contar los criterios que no aplican.

Los criterios pendientes no impiden mostrar el incremento: M8, I1 e I4 se cierran en la revisión con el cliente, y la creación del repositorio compartido (I7) está comprometida para la semana 3.

5.4 Limitaciones y pendientes declarados

- El inicio de sesión no limita el número de intentos fallidos.
- Las respuestas del servidor no incluyen aún las cabeceras de seguridad (helmet).
- Cerrar sesión borra la sesión del navegador, pero el token sigue siendo válido hasta que venza.
- Las recomendaciones no se pueden editar ni eliminar.
- La pantalla se actualiza cada 20 segundos y no en tiempo real.
- Quedan fuera de este incremento reservas, formulario estandarizado, notificaciones, historial de accesos y Clave Única simulada, que se entregan en los hitos 2 y 3.

6. Proceso de revisión y aprobación por el cliente o el docente

Cada incremento se presenta y se deja constancia de su aprobación con el Acta de revisión y aprobación del incremento (Anexo A8). El proceso es el mismo para el cliente y para el docente en las entregas académicas.

1. El equipo verifica la definición de terminado de módulo y de incremento y prepara el ambiente de demostración con datos ficticios.
2. Fabián Moore convoca la reunión de revisión con al menos dos días de anticipación y envía el resumen del incremento y esta matriz de criterios.
3. Se hace la demostración siguiendo el guion de la sección 4.6 y los casos de uso del documento de diagramas.
4. La patrocinadora o el docente revisan cada criterio de aceptación y anotan las observaciones en el acta.
5. Se decide el resultado: aprobado, aprobado con observaciones o no aprobado. Las observaciones se convierten en tarjetas del tablero con responsable y fecha.
6. Las personas que revisan firman el acta y el equipo guarda una copia en el repositorio y en la carpeta del proyecto.

Tabla 10. Roles en la revisión

Rol	Persona	Responsabilidad
Aprueba	Bárbara Fernández Herrera, patrocinadora (o el docente en la entrega académica)	Decide si el incremento se acepta y firma el acta.
Revisa	Dr. Rodrigo Salas, Director Médico	Valida los flujos clínicos y el dashboard.
Participa	Daniela Pizarro y Marcela Torres	Revisan reservas y formulario cuando se entregan.
Presenta	Fabián Moore y Lukas Rozas	Demuestran el incremento y registran las observaciones.

Un incremento aprobado con observaciones se considera aceptado si las observaciones se corrigen en el plazo que fije el acta, que por defecto es de cinco días hábiles y nunca supera la fecha del hito siguiente.

7. Entrega final y cierre

La entrega final ocurre entre las semanas 6 y 9. Nicolás González despliega el sistema en el ambiente del cliente con apoyo de TecnoSur; Fabián Moore y Lukas Rozas capacitan al personal de recepción y a los profesionales y entregan el manual de usuario. La aceptación final la firma la patrocinadora.

- Criterios de cierre: todos los entregables E1 a E8 aceptados, al menos 95% de casos de prueba aprobados, 0 defectos críticos abiertos, personal capacitado y manual entregado.
- Traspaso: código, documentación técnica generada, matrices y actas se entregan al cliente en una carpeta ordenada.
- Beneficios: el equipo entrega la medición de B2, B3, B6 y B7 y las instrucciones para medir B1, B4 y B5 a los 3 y 6 meses.
- Exclusiones: el soporte y la mantención posteriores al cierre no forman parte del proyecto.

8. Anexos y referencias

- Anexo A4: A4_Matriz_DoD.xlsx (matriz de definición de terminado y estado del Incremento 1).

- Anexo A8: A8_Acta_de_Revision_y_Aprobacion_del_Incremento.docx.
- Documento Diagramas_de_Secuencia_y_Casos_de_Uso.docx, con los flujos, diagramas y casos de uso del sistema.
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Plan de Gestión del Alcance. Instituto Profesional Santo Tomás.

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE MEDICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Medición

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

2. Qué se mide y cómo

2.1 Categorías de medición

2.2 Principios de los indicadores

3. Matriz de KPI del proyecto

4. Análisis de valor ganado

4.1 Conceptos y fórmulas

4.2 Parámetros del proyecto

4.3 Cómo se mide el valor ganado

4.4 Umbrales de interpretación

4.5 Estado actual

5. Medición del equipo y de los beneficios

5.1 Indicadores del equipo

5.2 Beneficios

6. Reportes y toma de decisiones

7. Anexos y referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Medición

El dominio Medición evalúa cómo va el proyecto y toma acciones para mantener el desempeño en un nivel aceptable (PMI, 2021). Medir sirve para decidir: un indicador que no cambia ninguna decisión es solo trabajo adicional. Por eso este plan define pocos indicadores, cada uno con una fórmula, una meta, un responsable y la acción que se toma cuando se sale de lo esperado.

El plan establece cómo se miden los avances, el desempeño y los resultados del Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos. Incluye la matriz de KPI del proyecto y los parámetros del análisis de valor ganado, que permite comparar el trabajo realizado y el costo real con lo planificado.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la medición

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
2	Se pidió un dashboard de continuidad y el control de pacientes desertores.	Los beneficios B1 y B6 se miden con la tasa de continuidad y el tiempo de recuperación del historial.
1 y 2	Preocupación por la filtración de información sensible.	Dos indicadores de seguridad con meta cero: accesos registrados e incidentes de acceso indebido.
1	El paciente no debe sentirse perseguido.	La satisfacción posterior a la atención (B5) y los reclamos del piloto se miden y se informan.
1 y 2	La patrocinadora quiere validar y seguir el presupuesto.	El costo se mide semanal con valor ganado y se informa cada dos semanas a Administración y Finanzas.

2. Qué se mide y cómo

2.1 Categorías de medición

- Cronograma: si el trabajo avanza al ritmo planificado.
- Costo: si las horas y los gastos se mantienen dentro de la línea base.
- Alcance y producto: si los objetivos específicos se cumplen y los módulos funcionan.
- Calidad: si las pruebas respaldan la calidad comprometida.
- Seguridad: si la información está protegida y los accesos quedan registrados.
- Equipo: si el equipo sostiene el ritmo y colabora.
- Cliente y beneficios: si el cliente está conforme y se logran los beneficios.
- Riesgos: si la exposición al riesgo baja.

2.2 Principios de los indicadores

- Pocos y útiles: cada indicador tiene una decisión asociada.
- Con fórmula y fuente de datos, para que dos personas obtengan el mismo número.
- Con dueño: una persona responde por recolectarlo y explicarlo.
- Con umbrales de color: verde si se cumple la meta, amarillo si hay que vigilar y rojo si hay que actuar.

- Las metas vienen de los documentos aprobados cuando existen (Acta, Plan del Equipo y Plan de Beneficios); los umbrales amarillo y rojo son propuestas del equipo que se validan con la patrocinadora.

3. Matriz de KPI del proyecto

La matriz reúne 19 indicadores. La planilla del Anexo A5 incluye además la fuente de datos y la decisión asociada a cada uno, y es la que se actualiza cada semana.

Tabla 2. Matriz de KPI del proyecto

ID	Categoría	Indicador	Fórmula	Meta	Amarillo	Rojo	Frecuencia	Responsable
K01	Cronograma	Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	≥ 0,95	0,85 a 0,94	< 0,85	Semanal	Fabián Moore
K02	Costo	Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	≥ 0,95	0,90 a 0,94	< 0,90	Semanal	Fabián Moore
K03	Cronograma	Cumplimiento de hitos	Hitos cumplidos en la fecha / hitos vencidos	100%	Atraso de hasta 3 días	Atraso de más de 3 días	Por hito	Fabián Moore
K04	Alcance	Objetivos específicos aceptados	OE aceptados por la patrocinadora / OE con plazo vencido	100% (7 de 7 al cierre)	Un OE con observaciones	Un OE rechazado	Por hito	Fabián Moore
K05	Equipo	Cumplimiento de tareas	Tareas terminadas a tiempo / tareas asignadas	≥ 85%	75% a 84%	< 75%	Semanal	Fabián Moore
K06	Calidad	Casos de prueba aprobados	Casos aprobados / casos ejecutados	≥ 95%	90% a 94%	< 90%	Semanal desde la semana 5	Lukas Rozas
K07	Calidad	Defectos críticos abiertos	Cantidad de defectos críticos sin cerrar	0 al cierre	1, con plan de corrección	2 o más, o 1 sin corregir en 3 días hábiles	Semanal	Lukas Rozas
K08	Calidad	Tiempo de corrección de defectos críticos	Días hábiles entre el reporte y el cierre	≤ 3	4 a 5	> 5	Semanal	Lukas Rozas
K09	Producto	Envíos exitosos de notificaciones	Notificaciones entregadas / enviadas en pruebas	≥ 90% (OE3)	85% a 89%	< 85%	En cada ciclo de pruebas	Mauricio Aliaga
K10	Seguridad	Accesos registrados	Accesos con registro / accesos totales	100% (OE4)	98% a 99%	< 98%	En cada ciclo de pruebas	Nicolás González
K11	Seguridad	Incidentes de acceso indebido	Cantidad de accesos a datos de otro usuario	0	—	1 o más	Semanal	Nicolás González
K12	Equipo	Asistencia a reuniones	Reuniones asistidas / reuniones programadas	≥ 90%	80% a 89%	< 80%	Semanal	Fabián Moore
K13	Equipo	Colaboración (evaluación entre pares)	Promedio de la evaluación entre pares (1 a 5)	≥ 4,0	3,5 a 3,9	< 3,5	Por hito	Fabián Moore

ID	Categoría	Indicador	Fórmula	Meta	Amarillo	Rojo	Frecuencia	Responsable
K14	Cliente	Satisfacción con el incremento	Promedio de la encuesta breve a la patrocinadora y al Director Médico (1 a 5)	≥ 4,0	3,5 a 3,9	< 3,5	Por incremento	Fabián Moore
K15	Cliente	Reuniones de validación realizadas	Reuniones realizadas / planificadas con el cliente	≥ 90%	75% a 89%	< 75%	Quincenal	Fabián Moore
K16	Costo	Consumo de la contingencia	Contingencia usada / contingencia total ($1.500.000)	≤ 50% al término de la semana 6	51% a 75%	> 75% antes del cierre del desarrollo	Quincenal	Fabián Moore
K17	Beneficios	Beneficios verificables validados	Beneficios B2, B3, B6 y B7 validados / 4	4 de 4 al cierre	3 de 4	2 o menos	Al cierre	Fabián Moore
K18	Riesgos	Exposición total a riesgos	Suma de probabilidad x impacto de los riesgos abiertos	Decreciente semana a semana	Sin cambio 2 semanas	Sube 2 semanas seguidas	Semanal	Fabián Moore
K19	Equipo	Utilización máxima semanal	Horas reales del integrante más cargado / capacidad semanal	≤ 110%	111% a 120%	> 120% o más de 2 semanas sobre 110%	Semanal	Fabián Moore

4. Análisis de valor ganado

4.1 Conceptos y fórmulas

El valor ganado integra alcance, tiempo y costo en una sola medida. Compara lo que se planificó gastar hasta una fecha (valor planificado) con el valor del trabajo realmente terminado (valor ganado) y con lo que realmente costó (costo real).

Tabla 3. Parámetros del valor ganado

Parámetro	Fórmula	Qué indica
Presupuesto hasta la conclusión (BAC)	Suma del presupuesto de todas las actividades	Línea base de costos del proyecto.
Valor planificado (PV)	Costo planificado del trabajo previsto hasta la fecha de corte	Cuánto debería llevarse gastado.
Valor ganado (EV)	Porcentaje de avance medido x costo planificado de cada paquete	Valor del trabajo realmente terminado.
Costo real (AC)	Horas reales x tarifa más gastos pagados	Cuánto se ha gastado.
Variación del cronograma (SV)	EV − PV	Negativa: atraso.
Variación del costo (CV)	EV − AC	Negativa: sobrecosto.
Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	Menor que 1: avance más lento que el plan.
Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	Menor que 1: cada peso rinde menos de lo previsto.
Estimación a la conclusión (EAC)	BAC / CPI, si el rendimiento actual continúa	Costo final proyectado.
Estimación hasta la conclusión (ETC)	EAC − AC	Cuánto falta por gastar.
Variación a la conclusión (VAC)	BAC − EAC	Negativa: se prevé exceder el presupuesto.
Índice de desempeño para completar (TCPI)	(BAC − EV) / (BAC − AC)	Rendimiento que se necesita en lo que queda para cumplir el BAC.

4.2 Parámetros del proyecto

La línea base (BAC) es de $15.000.000 netos: son los costos directos del presupuesto (horas del equipo, infraestructura, mensajería, seguridad, herramientas y capacitación).

No incluye la contingencia de $1.500.000, que se controla aparte con el indicador K16, ni la utilidad ni el IVA. La tarifa de referencia es de $15.000 por hora.

El valor planificado se distribuyó por semana según el cronograma. La tabla muestra el valor planificado semanal y acumulado, que es la curva contra la que se compara el valor ganado cada viernes.

Tabla 4. Valor planificado (PV) por semana

Semana	Corte	PV de la semana	PV acumulado	% de la línea base
1	23/10/2026	$1.360.736	$1.360.736	9.1%
2	30/10/2026	$1.550.184	$2.910.920	19.4%
3	06/11/2026	$1.578.625	$4.489.545	29.9%
4	13/11/2026	$1.103.182	$5.592.727	37.3%
5	20/11/2026	$1.447.273	$7.040.000	46.9%
6	27/11/2026	$2.096.273	$9.136.273	60.9%
7	04/12/2026	$2.159.416	$11.295.689	75.3%
8	11/12/2026	$2.225.675	$13.521.364	90.1%
9	18/12/2026	$1.478.636	$15.000.000	100.0%

4.3 Cómo se mide el valor ganado

- Corte semanal: cada viernes se registran el avance y las horas reales.
- Actividades de una semana o menos: regla 0/100. Se acredita el valor completo solo cuando cumplen la definición de terminado de tarea.
- Actividades de más de una semana: se acredita 25%, 50% y 75% al cerrar cada cuarto de sus tarjetas y 100% al cumplir la definición de terminado.
- Costos que no son horas: infraestructura se devenga por semana; mensajería, seguridad, herramientas y capacitación se acreditan por hitos de gasto (activación, ejecución o adquisición), según la hoja Reglas de medición del EV del Anexo A5.
- Costo real (AC): horas reales registradas por cada integrante x $15.000 más los gastos pagados, ambos netos.

4.4 Umbrales de interpretación

Tabla 5. Interpretación de SPI y CPI

Estado	Condición	Acción
Verde	SPI y CPI de 0,95 o más	Continuar. Informar en la reunión semanal.
Amarillo	SPI de 0,85 a 0,94 o CPI de 0,90 a 0,94	Identificar la causa en la retrospectiva y acordar una medida.
Rojo	SPI menor que 0,85 o CPI menor que 0,90	Replanificar, avisar a la patrocinadora y decidir sobre alcance o contingencia.

Cuando la variación proviene de un hecho excepcional que no se repetirá, el pronóstico se calcula como EAC = AC + (BAC − EV); cuando refleja una tendencia, se usa EAC = BAC / CPI. El director del proyecto deja anotada la elección y su motivo.

4.5 Estado actual

El primer corte formal es el viernes 6 de noviembre de 2026, en el hito 1. La planilla del Anexo A5 tiene el valor planificado completo y deja en blanco las celdas de valor ganado y costo real, que se llenan desde ese corte con datos reales. El archivo incluye un ejemplo con cifras ficticias, marcado como tal, para mostrar el formato.

5. Medición del equipo y de los beneficios

5.1 Indicadores del equipo

Se conservan los indicadores del Plan de Gestión del Equipo: asistencia de 90% o más (K12), cumplimiento de tareas de 85% o más (K05), colaboración promedio de 4 o más en la evaluación entre pares (K13) y 0 defectos críticos al cierre (K07). A ellos se agrega la utilización semanal (K19), que cuida que el ritmo sea sostenible.

5.2 Beneficios

Los beneficios se miden con los indicadores del Plan de Gestión de Beneficios. La tabla indica cuándo se mide cada grupo.

Tabla 6. Calendario de medición de beneficios

Momento	Beneficios	Qué se mide	Responsable
Semana 1	B1, B4 y B5	Línea base con los registros actuales de Excel y los formularios.	Fabián Moore, con Daniela Pizarro y el Dr. Rodrigo Salas

Momento	Beneficios	Qué se mide	Responsable
Semanas 6 a 8	B2, B3, B6 y B7	Contactos registrados, atenciones con responsable, recuperación del historial y accesos registrados.	Lukas Rozas, con TecnoSur
3 y 6 meses desde la puesta en marcha	B1, B4 y B5	Continuidad, tiempo por gestión y satisfacción posterior a la atención.	Patrocinadora y el centro

6. Reportes y toma de decisiones

Tabla 7. Reportes de medición

Reporte	Contenido	Frecuencia	Destinatarios	Responsable
Tablero de indicadores del equipo	SPI, CPI, cumplimiento de tareas, defectos, utilización y riesgos.	Semanal (viernes)	Equipo	Fabián Moore
Resumen de avance	Hitos, avances, riesgos y decisiones pendientes.	Semanal	Patrocinadora y Director Médico	Fabián Moore
Informe de costos	Gasto real, valor ganado, contingencia usada y pronóstico.	Quincenal	Administración y Finanzas	Fabián Moore
Informe de hito	Estado del incremento, satisfacción, calidad y beneficios verificables.	Por hito	Patrocinadora	Fabián Moore y Lukas Rozas

Las decisiones asociadas a cada indicador están en la matriz de KPI. La regla general es que un indicador en rojo se trata en la siguiente reunión de equipo y, si afecta alcance, plazo o presupuesto, se lleva a la patrocinadora con una propuesta y no solo con el problema.

7. Anexos y referencias

- Anexo A5: A5_Matriz_KPI_y_Valor_Ganado.xlsx (matriz de KPI, valor ganado y reglas de medición).
- Anexo A2: A2_Estimacion_de_Costos.xlsx (línea base de costos por semana).
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.

- ARM Systems. (2026). Plan de Gestión de Beneficios y Plan de Gestión del Equipo de Proyecto. Instituto Profesional Santo Tomás.

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE INCERTIDUMBRE Y RIESGOS

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Incertidumbre y su relación con la gestión de riesgos

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

1.3 Roles y apetito de riesgo

2. Análisis PESTEL del entorno

2.1 Conclusiones del análisis

3. Metodología de gestión de riesgos

3.1 Identificación

3.2 Escalas de probabilidad e impacto

3.3 Estrategias de respuesta

4. Matriz de riesgos

4.1 Resumen

4.2 Mapa de calor

4.3 Matriz de riesgos del proyecto

4.4 Oportunidades

5. Estrategias de mitigación, contingencia y monitoreo

5.1 Riesgos críticos y altos

5.2 Reserva de contingencia

5.3 Proceso de monitoreo

5.4 Ambigüedad, complejidad y volatilidad

5.5 Cierre de riesgos y lecciones aprendidas

6. Anexos y referencias

6.1 Anexos

6.2 Referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Incertidumbre y su relación con la gestión de riesgos

La incertidumbre es la falta de conocimiento sobre lo que ocurrirá. El dominio Incertidumbre abarca varias de sus formas: la ambigüedad, cuando no se sabe qué ocurrirá o no está claro lo que se pide; la complejidad, cuando hay muchas partes que se influyen entre sí; la volatilidad, cuando las condiciones cambian rápido; y el riesgo, un

evento o condición incierta que, si ocurre, afecta los objetivos de forma negativa (amenaza) o positiva (oportunidad) (PMI, 2021).

La gestión de riesgos es la parte de este dominio que identifica esos eventos, mide su probabilidad e impacto y define respuestas. El resto exige otras herramientas: la ambigüedad se reduce con prototipos y validación frecuente, la complejidad con incrementos pequeños y la volatilidad con un control de cambios claro. Este plan usa todas ellas.

En el Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos la incertidumbre es alta en tres frentes. El primero es legal y de seguridad: se tratan datos de salud en un momento en que cambia la ley de datos personales. El segundo son las dependencias externas: TecnoSur, WhatsApp Business y la disponibilidad del cliente. El tercero es la capacidad: cuatro estudiantes con 640 horas y un presupuesto con poco margen.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la gestión de riesgos

Entrevista	Hallazgo	Riesgo u oportunidad asociada
1 y 2	Preocupación por la filtración de información sensible.	R01 y R13; respuesta con perfiles por rol, historial de accesos y diseño conforme a la ley de datos.
1	Sistema opcional para el paciente, pero necesario; sin sensación de persecución.	R05 y R06; preferencias y frecuencia máxima de contacto.
1 y 2	Soporte de TI externo y plazo de dos meses.	R04 y R10; reserva de la semana 9 y reuniones por hito con TecnoSur.
2	Clave Única mediante simulación; alcance móvil por definir.	R07 y R02; simulación acordada y control de cambios.
2	Hilos que no terminan, desertores y propuesta de valor frente a la competencia.	Oportunidades O01 y O03.

1.3 Roles y apetito de riesgo

Fabián Moore, como director del proyecto, responde por la gestión de riesgos y la dirige en una revisión semanal de 15 minutos. Cada riesgo tiene un responsable que propone y ejecuta la respuesta. La patrocinadora decide cuando una respuesta exige cambiar el alcance, el plazo o el presupuesto.

El apetito de riesgo es bajo para todo lo que afecte la reserva de la información de los pacientes y el cumplimiento legal, y moderado para el cronograma y el costo, mientras se mantengan dentro de la semana 9 y de la contingencia.

2. Análisis PESTEL del entorno

El análisis PESTEL examina los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que rodean al proyecto. Cada factor se relaciona con un riesgo o una oportunidad de la matriz. Las referencias legales se verificaron en fuentes publicadas hasta el 3 de noviembre de 2026; el estado de los proyectos de ley debe revisarse cada mes.

Tabla 2. Análisis PESTEL

Dimensión	Factor	Descripción	Efecto	Respuesta	Relación
Político	Postergación de la Ley 21.719 de protección de datos personales	La ley fija su vigencia el 1 de diciembre de 2026. El Gobierno ingresó el 1 de septiembre de 2026 un proyecto para postergarla y el Senado lo aprobó el 28 de octubre con una fecha más corta que la propuesta; falta el trámite en la Cámara de Diputados.	Incertidumbre	Se diseña como si la ley rigiera desde el 1 de diciembre de 2026 y se revisa su estado cada mes.	R13
Político	Mayor atención del Estado a la ciberseguridad	La Ley 21.663, publicada el 8 de abril de 2024, creó el marco de ciberseguridad y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que funciona desde enero de 2025.	Oportunidad	Se adopta como referencia de buenas prácticas, aunque sus obligaciones más exigentes dependen de la calificación de cada institución.	R01
Económico	Presupuesto cerrado y margen reducido	El presupuesto de $20.000.000 incluye IVA y deja un margen de $365.000 después del costo estimado.	Amenaza	Seguimiento quincenal, valor ganado y contingencia con regla de uso.	R03
Económico	Costos de nube y mensajería ligados al dólar	Los proveedores de infraestructura y de WhatsApp Business fijan sus tarifas en el extranjero; las tarifas deben verificarse al contratar.	Amenaza	Cotizar al contratar y cubrir diferencias con la contingencia.	R14
Económico	Centro que atiende solo pacientes particulares	Cada tratamiento que se abandona es un ingreso que el centro pierde, por lo que la continuidad tiene valor directo.	Oportunidad	Priorizar el dashboard de continuidad y medir el beneficio B1.	O03
Social	Pacientes que no quieren sentirse perseguidos	La patrocinadora pidió comunicación no invasiva (Entrevista 1).	Amenaza	Preferencias y frecuencia máxima de contacto.	R06
Social	Pacientes de edades y familiaridad tecnológica muy distintas	El centro atiende pediatría, ginecología, kinesiología, nutrición, psicología y medicina general; el uso del sistema es opcional para el paciente.	Amenaza	Interfaz simple, legible y adaptable a celular.	R05
Social	Confianza y reserva de la información clínica	Los pacientes esperan que su información se trate con máxima reserva; en especialidades como psicología es especialmente sensible.	Amenaza	Perfiles por rol e historial de accesos.	R01
Social	Costumbre del personal de trabajar con llamadas y Excel	El seguimiento actual está repartido entre agendas, mensajería y planillas.	Amenaza	Capacitación y participación de recepción en las pruebas.	R05

Dimensión	Factor	Descripción	Efecto	Respuesta	Relación
Tecnológico	Tecnologías web actuales y conocidas por el equipo	Angular 22, NestJS 12 y MariaDB 12 tienen soporte activo y el equipo ya las usa.	Oportunidad	Reutilizar un solo lenguaje, TypeScript, en todo el sistema.	—
Tecnológico	Dependencia de WhatsApp Business	Requiere verificación de cuenta y aprobación de plantillas por un tercero.	Amenaza	Iniciar el trámite temprano y dejar el canal configurable.	R09
Tecnológico	Clave Única no disponible para el proyecto	La integración real requiere trámites fuera del plazo.	Amenaza	Simulación acordada con el cliente.	R07
Tecnológico	Soporte TI externo y ambiente del cliente	El despliegue depende de TecnoSur.	Amenaza	Solicitar accesos con anticipación y mantener un ambiente de demostración.	R10
Ecológico	Menos papel y menos traslados	La agenda y los recordatorios digitales reemplazan impresos y llamadas.	Oportunidad	Mencionarlo como beneficio secundario.	—
Ecológico	Consumo energético de los servidores	Es bajo para un sistema de este tamaño; depende del proveedor de nube elegido.	Amenaza menor	Preferir proveedores que informan su consumo y dimensionar el servidor al uso real.	—
Legal	Ley 19.628 y Ley 21.719 sobre datos personales	Los datos de salud son datos sensibles. La Ley 21.719 reescribe el régimen, exige finalidad y medidas de seguridad y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.	Amenaza	Minimizar los datos, definir finalidades y registrar los accesos.	R13
Legal	Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes	Sus artículos 12 y 13 regulan la ficha clínica y obligan a resguardar la reserva de su contenido. El sistema no es una ficha clínica electrónica, pero maneja información de salud.	Amenaza	Aplicar el mismo criterio de reserva a las recomendaciones y a su estado de lectura.	R01
Legal	Ley 21.459 sobre delitos informáticos	Sanciona, entre otras conductas, el acceso ilícito a sistemas informáticos, publicada el 20 de junio de 2022.	Amenaza	Las pruebas de seguridad se hacen solo en ambientes propios o autorizados por escrito.	R01
Legal	Decreto N° 044/25 sobre uso de inteligencia artificial generativa	La pauta de la evaluación indica que el uso de estas herramientas en el ámbito académico se rige por este decreto.	Restricción	El equipo ajusta la elaboración de sus documentos a lo que establece el decreto.	—

2.1 Conclusiones del análisis

- El factor más relevante es el legal: el proyecto maneja datos de salud y la ley de datos personales cambia de vigencia en el mismo mes del cierre. Por eso la protección de datos se diseña desde el inicio y no se deja para el final.
- El entorno económico deja poco espacio: el presupuesto es cerrado y los servicios externos dependen de tarifas en el extranjero.
- El entorno social favorece al proyecto si se cuida el tono de la comunicación con el paciente, y lo perjudica si se percibe invasivo.
- La tecnología es una fortaleza por conocida; sus riesgos están en los terceros (WhatsApp, TecnoSur) y no en las herramientas de desarrollo.
- El entorno ecológico tiene un efecto menor y se menciona como beneficio secundario.

3. Metodología de gestión de riesgos

3.1 Identificación

Los riesgos se identificaron a partir de las dos entrevistas, de los ocho riesgos de alto nivel del Acta de Constitución (R01 a R08), del análisis PESTEL, de la matriz de interesados y de la experiencia del equipo en proyectos anteriores (R09 a R18). La lista se revisa cada semana y al término de cada hito.

3.2 Escalas de probabilidad e impacto

Tabla 3. Escala de probabilidad

Valor	Nivel	Criterio
1	Muy baja	Menos de 10%. Solo ocurriría en circunstancias excepcionales.
2	Baja	10% a 29%. Podría ocurrir una vez.
3	Media	30% a 49%. Ha ocurrido en proyectos parecidos.
4	Alta	50% a 69%. Es probable que ocurra.
5	Muy alta	70% o más. Se espera que ocurra.

Tabla 4. Escala de impacto

Valor	Nivel	Criterio
1	Muy bajo	Menos de 1 día de atraso y menos de $150.000. Sin efecto en la calidad.
2	Bajo	1 a 3 días de atraso o hasta $500.000. Efecto menor y corregible.
3	Medio	4 a 7 días de atraso o hasta $1.500.000 (la contingencia). Afecta un entregable.
4	Alto	8 a 14 días de atraso o hasta $3.000.000. Compromete un objetivo específico.
5	Muy alto	Más de 14 días de atraso, más del margen del presupuesto, responsabilidad legal o pérdida de confianza del cliente.

El nivel de un riesgo es el producto de su probabilidad por su impacto y se clasifica así: de 1 a 4 es bajo, de 5 a 9 medio, de 10 a 14 alto y de 15 a 25 crítico. Los valores del Acta (alta, media y baja) se convirtieron a 4, 3 y 2.

3.3 Estrategias de respuesta

Tabla 5. Estrategias de respuesta

Tipo	Estrategia	Significado
Amenazas	Evitar	Cambiar el plan para que el riesgo no pueda ocurrir.
Amenazas	Mitigar	Reducir la probabilidad o el impacto con acciones preventivas.
Amenazas	Transferir	Pasar el impacto a un tercero, por ejemplo con un contrato o un seguro.
Amenazas	Aceptar	No actuar de antemano y reservar contingencia para cubrir el efecto.
Oportunidades	Explotar	Asegurar que la oportunidad ocurra.
Oportunidades	Potenciar	Aumentar su probabilidad o su beneficio.
Oportunidades	Compartir	Aprovecharla junto con un tercero.
Oportunidades	Aceptar	Aprovecharla si se presenta, sin buscarla.

4. Matriz de riesgos

4.1 Resumen

La matriz tiene 18 riesgos y 4 oportunidades. Antes de aplicar las respuestas hay 2 riesgos críticos, 7 altos, 9 medios y 0 bajos, con una exposición total de 187 puntos (suma de probabilidad por impacto). Con las respuestas aplicadas, el riesgo residual baja a 0

críticos, 0 altos, 13 medios y 5 bajos, y la exposición a 101 puntos. La planilla con las fórmulas se adjunta en el Anexo A6.

4.2 Mapa de calor

Tabla 6. Mapa de calor de riesgos antes de las respuestas

	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Impacto 4	Impacto 5
Prob. 5					
Prob. 4		R07		R02	
Prob. 3		R14	R05, R06, R08, R10, R15, R16	R03, R04, R09, R11, R12, R13	R01
Prob. 2			R18		R17
Prob. 1					

Colores: rojo oscuro, crítico; rojo claro, alto; amarillo, medio; verde, bajo.

4.3 Matriz de riesgos del proyecto

Tabla 7. Matriz de riesgos

ID	Descripción	Causa	P	I	Nivel	Respuesta (estrategia y acciones)	Responsable
R01	Filtración de información sensible de pacientes	Datos de salud accesibles con perfiles mal definidos, credenciales débiles o falta de pruebas de seguridad.	3	5	15 Crítico	Mitigar. Perfiles por rol, el doctor solo ve a sus pacientes, hash de contraseñas, historial de accesos, pruebas de seguridad y datos ficticios en demostraciones.	Nicolás González
R02	Crecimiento del alcance (aplicación móvil, chatbot, chat con el médico)	El cliente y los usuarios piden mejoras que están fuera del alcance acordado.	4	4	16 Crítico	Evitar. Alcance acotado en el Plan de Gestión del Alcance, exclusiones explícitas y control formal de cambios con aprobación de la patrocinadora.	Fabián Moore
R03	Desviación del presupuesto de $20.000.000 (margen de $365.000)	Subestimación de horas, costos de proveedores mayores o cambios aceptados sin evaluar.	3	4	12 Alto	Mitigar. Seguimiento quincenal de costos, valor ganado semanal, contingencia de $1.500.000 con regla de uso y cambios solo con aprobación.	Fabián Moore
R04	Plazo de 2 meses ajustado	Capacidad fija de 640 horas y pocas semanas con holgura; los picos de carga llegan a 21 horas semanales.	3	4	12 Alto	Mitigar. Entrega incremental con hitos, priorización de módulos, semana 9 como reserva y nivelación de la carga semanal.	Fabián Moore
R05	Poca adopción del sistema por el personal	Costumbre de trabajar con llamadas y Excel y poca capacitación.	3	3	9 Medio	Mitigar. Capacitación, participación de recepción en las pruebas y manual de usuario.	Fabián Moore
R06	El paciente percibe exceso de contacto	Recordatorios y recomendaciones sin límite de frecuencia ni preferencias.	3	3	9 Medio	Mitigar. Preferencias de contacto y frecuencia máxima configurable, según la Entrevista 1.	Mauricio Aliaga
R07	Clave Única real no disponible	La integración real requiere convenio y trámites fuera del plazo del proyecto.	4	2	8 Medio	Aceptar. Se trabaja con una simulación acordada con el cliente y la clase de acceso queda aislada para reemplazarla después.	Nicolás González
R08	Poca disponibilidad del cliente para validar	Agenda de la patrocinadora y del Director Médico con otras prioridades.	3	3	9 Medio	Mitigar. Calendario de reuniones de validación acordado desde la semana 1 y opción de validación por correo.	Fabián Moore
R09	Retraso en la habilitación de WhatsApp Business	La verificación de la cuenta y de las plantillas depende de un tercero.	3	4	12 Alto	Mitigar. Iniciar el trámite en la semana 3, probar primero con correo y dejar el canal de WhatsApp como configurable.	Mauricio Aliaga
R10	Demora de TecnoSur en servidor y accesos para el despliegue	El soporte TI es externo y atiende por solicitud.	3	3	9 Medio	Mitigar. Pedir ambiente y accesos con anticipación, reunión por hito con TecnoSur y un ambiente de demostración propio como respaldo.	Nicolás González
R11	Indisponibilidad o sobrecarga de un integrante	Enfermedad, otras evaluaciones del semestre o exceso de horas.	3	4	12 Alto	Mitigar. Conocimiento compartido por revisiones cruzadas, código documentado en español y reasignación de tareas por el líder.	Fabián Moore

ID	Descripción	Causa	P	I	Nivel	Respuesta (estrategia y acciones)	Responsable
R12	Defectos críticos detectados tarde	Las pruebas formales se concentran después de construir los módulos.	3	4	12 Alto	Mitigar. Pruebas desde la tarea 4.1, revisión cruzada, batería de pruebas de la API y regla de definición de terminado por módulo.	Lukas Rozas
R13	Incumplimiento de la normativa de datos personales	Se tratan datos de salud sin definir finalidad, consentimiento y plazos de conservación.	3	4	12 Alto	Mitigar. Diseñar como si la Ley 21.719 rigiera desde el 1 de diciembre de 2026, recolectar solo los datos necesarios y consultar al encargado legal del centro.	Nicolás González
R14	Aumento de costos de nube y mensajería por el tipo de cambio	Los proveedores facturan en dólares o ajustan sus tarifas.	3	2	6 Medio	Aceptar. Cotizar al contratar, fijar el precio por el período del proyecto y cubrir diferencias con la contingencia.	Fabián Moore
R15	Requisitos ambiguos o cambiantes sobre reglas de contacto	No hay una política clara de frecuencia y preferencias.	3	3	9 Medio	Mitigar. Prototipos cortos, validación en cada incremento y registro de decisiones.	Nicolás González
R16	Línea base débil de los registros actuales (Excel)	Los datos de continuidad y tiempos están dispersos o incompletos.	3	3	9 Medio	Mitigar. Medir la línea base de B1, B4 y B5 con los registros disponibles y declarar sus límites.	Fabián Moore
R17	Pérdida de código o de documentos	No hay repositorio Git compartido definido ni respaldos acordados.	2	5	10 Alto	Mitigar. Crear el repositorio compartido en la semana 3, respaldos semanales y copia del cronograma y las planillas.	Nicolás González
R18	Lentitud o caídas en horas punta de recepción	Consultas sin índices y poca prueba de carga.	2	3	6 Medio	Mitigar. Índices en las tablas de consulta frecuente, pruebas con volumen realista y monitoreo en el piloto.	Mauricio Aliaga

4.4 Oportunidades

Tabla 8. Oportunidades del proyecto

ID	Descripción y origen	P	I	Estrategia	Acción	Responsable
O01	Diferenciación frente a la competencia por el seguimiento personalizado. Los pacientes reciben recomendaciones del médico y recordatorios; la patrocinadora busca una propuesta de valor (Entrevistas 1 y 2).	3	4	Potenciar	Cuidar la claridad de las recomendaciones y el tono de los mensajes; mostrar el avance al cliente en cada hito.	Fabián Moore
O02	Ampliar el piloto a más especialidades. El centro tiene seis especialidades y el formulario es único.	3	3	Potenciar	Incluir al menos dos especialidades en el piloto y registrar sus necesidades.	Lukas Rozas
O03	Identificar pacientes desertores y mejorar la continuidad. El dashboard y el estado del hilo permiten ver quién abandonó el tratamiento (beneficio B1).	4	4	Explotar	Priorizar los filtros por estado del hilo y especialidad, y medir la línea base desde la semana 1.	Fabián Moore
O04	Segunda fase con chat con el médico y chatbot. Quedó fuera del alcance y el cliente mostró interés.	2	3	Compartir	Documentar los requisitos recogidos y dejar la arquitectura preparada sin construir nada.	Nicolás González

5. Estrategias de mitigación, contingencia y monitoreo

5.1 Riesgos críticos y altos

Para los riesgos de nivel 10 o más se define una mitigación (lo que se hace antes), una contingencia (lo que se hace si ocurre), un disparador que avisa que el riesgo se materializa y una forma de monitoreo.

Tabla 9. Mitigación, contingencia y monitoreo

ID	Riesgo	Mitigación (antes)	Contingencia (si ocurre)	Disparador	Monitoreo
R01	Filtración de información sensible de pacientes	Perfiles por rol, el doctor solo ve a sus pacientes, hash de contraseñas, historial de accesos, pruebas de seguridad y datos ficticios en demostraciones.	Bloquear la cuenta afectada y revocar los tokens, revisar el historial de accesos, informar a la patrocinadora y a TecnoSur el mismo día, corregir y repetir las pruebas de seguridad antes de continuar.	Un acceso de un usuario a datos ajenos en pruebas, o un token válido de un usuario desactivado.	Pruebas de seguridad en cada ciclo; K10 y K11.
R02	Crecimiento del alcance (aplicación móvil, chatbot, chat con el médico)	Alcance acotado en el Plan de Gestión del Alcance, exclusiones explícitas y control formal de cambios con aprobación de la patrocinadora.	Registrar la solicitud, estimar su impacto en horas, costo y fecha y presentar tres opciones a la patrocinadora: agregarla retirando otro trabajo, dejarla para una segunda fase o rechazarla.	Una solicitud que agrega horas sin que se retire otro trabajo.	Registro de cambios en cada reunión semanal.
R03	Desviación del presupuesto de $20.000.000 (margen de $365.000)	Seguimiento quincenal de costos, valor ganado semanal, contingencia de $1.500.000 con regla de uso y cambios solo con aprobación.	Congelar las tareas opcionales, usar la contingencia solo con aprobación escrita y priorizar los objetivos OE1 a OE4 si hay que recortar.	CPI menor que 0,90 o consumo de la contingencia sobre 50% antes de la semana 6.	K02 y K16; informe quincenal a Administración y Finanzas.
R04	Plazo de 2 meses ajustado	Entrega incremental con hitos, priorización de módulos, semana 9 como reserva y nivelación de la carga semanal.	Usar la semana 9, entregar una versión mínima de los filtros del dashboard (3.5.2) y reducir el alcance del piloto a las especialidades más maduras.	SPI menor que 0,85 o un hito con más de 3 días de atraso.	K01, K03 y K19.
R09	Retraso en la habilitación de WhatsApp Business	Iniciar el trámite en la semana 3, probar primero con correo y dejar el canal de WhatsApp como configurable.	Entregar las notificaciones por correo durante el piloto y dejar WhatsApp como canal que se activa al aprobarse la cuenta.	La cuenta no está aprobada al inicio de la semana 5.	K09; estado del trámite cada semana.
R11	Indisponibilidad o sobrecarga de un integrante	Conocimiento compartido por revisiones cruzadas, código documentado en español y reasignación de tareas por el líder.	Reasignar las tareas según la tabla de respaldos del Plan de Trabajo, reducir el trabajo de la semana y avisar a la patrocinadora si afecta un hito.	Un integrante falta a dos reuniones seguidas o supera 120% de utilización.	K12 y K19.
R12	Defectos críticos detectados tarde	Pruebas desde la tarea 4.1, revisión cruzada, batería de pruebas de la API y regla de definición de terminado por módulo.	Detener las funciones nuevas del módulo afectado, hacer una jornada de corrección con todo el equipo y repetir la batería de pruebas.	K06 menor que 90% o un defecto crítico abierto más de 3 días.	K06, K07 y K08.

ID	Riesgo	Mitigación (antes)	Contingencia (si ocurre)	Disparador	Monitoreo
R13	Incumplimiento de la normativa de datos personales	Diseñar como si la Ley 21.719 rigiera desde el 1 de diciembre de 2026, recolectar solo los datos necesarios y consultar al encargado legal del centro.	Ajustar las finalidades, los textos de consentimiento y los plazos de conservación según indique el encargado legal del centro, y priorizarlo por sobre funciones nuevas.	Cambio en el calendario de la ley o una observación del cliente.	Revisión mensual del estado de la ley.
R17	Pérdida de código o de documentos	Crear el repositorio compartido en la semana 3, respaldos semanales y copia del cronograma y las planillas.	Restaurar desde el último respaldo semanal; si no existe, reconstruir desde la copia más reciente de cada integrante y crear de inmediato el repositorio compartido.	No existe repositorio al cierre de la semana 3.	Verificación semanal del respaldo.

5.2 Reserva de contingencia

- La contingencia es de $1.500.000 (10% de los costos directos) y la administra el director del proyecto.
- Solo se usa para riesgos identificados en esta matriz o para imprevistos justificados, con aprobación escrita registrada en la bitácora de costos.
- Si el consumo supera 50% antes del término de la semana 6, o 75% antes del cierre del desarrollo, se informa a la patrocinadora y a Administración y Finanzas (indicador K16).
- El margen de $306.723 netos ($365.000 con IVA) es una reserva distinta: solo se usa para cambios aprobados por la patrocinadora.

5.3 Proceso de monitoreo

Tabla 10. Monitoreo de riesgos

Actividad	Frecuencia	Responsable	Resultado
Revisar los disparadores y el estado de cada riesgo abierto	Semanal, 15 minutos en la reunión del lunes	Equipo, dirigido por Fabián Moore	Matriz actualizada
Reevaluar probabilidad e impacto	Semanal	Responsable de cada riesgo	Niveles actualizados
Identificar riesgos nuevos	Semanal y al cierre de cada hito	Todo el equipo	Riesgos nuevos con responsable
Revisar el estado de la Ley 21.719 y de la cuenta de WhatsApp Business	Mensual y semanal respectivamente	Nicolás González y Mauricio Aliaga	Nota en la matriz
Informar la exposición total a riesgos (K18)	Semanal	Fabián Moore	Tendencia de exposición
Escalar a la patrocinadora un riesgo crítico sin respuesta eficaz	Cuando ocurra	Fabián Moore	Decisión registrada

5.4 Ambigüedad, complejidad y volatilidad

- Ambigüedad: prototipos antes de construir, demostraciones semanales y un registro de decisiones con su motivo.
- Complejidad: módulos pequeños que se entregan por hitos y una arquitectura de tres capas con responsabilidades separadas.

- Volatilidad: control formal de cambios, reserva de la semana 9 y revisión mensual de las normas que cambian.

5.5 Cierre de riesgos y lecciones aprendidas

Un riesgo se cierra cuando su fecha de exposición pasó o cuando el equipo y la patrocinadora acuerdan que dejó de ser relevante. Al cierre del proyecto se revisa qué riesgos ocurrieron, si las respuestas funcionaron y qué debería cambiar en proyectos futuros, y se deja constancia en el documento de lecciones aprendidas.

6. Anexos y referencias

6.1 Anexos

- Anexo A6: A6_Matriz_de_Riesgos.xlsx (escalas, matriz, oportunidades, resumen y mapa de calor).

6.2 Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Acta de Constitución del Proyecto y Registro y Análisis de Interesados. Instituto Profesional Santo Tomás.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Ley 20.584: regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1203827
- Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024). Ley 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos (Diario Oficial, 20 de junio de 2022). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile

- Garrigues. (2026). El Senado chileno aprueba el proyecto de ley que busca postergar al 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/senado-chileno-aprueba-proyecto-ley-busca-postergar-15-octubre-2027-entrada-vigencia-nueva
- Carey. (2024). Se promulga la ley marco sobre ciberseguridad (Ley 21.663). https://www.carey.cl/se-promulga-la-ley-marco-sobre-ciberseguridad